
Sebenta

Aula 01 — Introdução à IoT, Arquitetura de Referência e Panorama de Tecnologias

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta	2
1 Comentário aos Diapositivos	2
2. Parte I: Introdução à IoT e Arquitetura de Referência	2
3. O que é a Internet das Coisas (1/2)	3
4. O que é a Internet das Coisas (2/2)	4
5. Plataformas de Prototipagem: Arduino	5
6. Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)	6
7. Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)	7
8. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)	8
9. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)	9
10. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)	10
11. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)	11
12. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)	12
13. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)	13
14. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)	14
15. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)	15
16. Gateways M2M	16
17. Diferenças entre IoT e M2M (I)	17
18. Diferenças entre IoT e M2M (II)	18
19. As “Coisas”: Sensores (1/2)	19
20. As “Coisas”: Sensores (2/2)	20
21. Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica	21
22. Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)	22
23. Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)	23
24. Erro de Quantificação (1/2)	24
25. Erro de Quantificação (2/2)	25
26. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (1/2)	26
27. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (2/2)	27
28. Síntese da Parte I	28
29. Parte II: Fundamentos de Redes de Comunicação	29
30. Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT	30
31. Arquitetura de uma Rede de Comunicação	31
32. Protocolos e Normalização	32
33. Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados	33
34. O Meio Partilhado e as Suas Consequências	34
35. Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas	35
36. Latência: de Onde Vem e Porque Importa	36
37. Organização em Camadas: Princípio	37
38. O Modelo TCP/IP (1/2)	38
39. O Modelo TCP/IP (2/2)	39
40. Encapsulamento (1/2)	40
41. Encapsulamento (2/2)	41
42. A Camada de Ligação de Dados	42
43. Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada	43
44. Serviços da Camada de Ligação	44
45. O Problema do Acesso ao Meio (1/2)	45
46. O Problema do Acesso ao Meio (2/2)	46
47. Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso	47
48. Divisão de Canal: TDMA	48

49. Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA	49
50. Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho	50
51. Acesso Aleatório: ALOHA	51
52. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2)	52
53. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2)	53
54. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2)	54
55. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2)	55
56. O Problema do Terminal Escondido	56
57. Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio	57
58. Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios	58
59. Redes Móveis: o Problema a Resolver	59
60. O Conceito Celular	60
61. Arquitetura de uma Rede Celular	61
62. Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2)	62
63. Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2)	63
64. O Canal de Acesso Aleatório	64
65. Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso	65
66. Mobilidade: Handover e Roaming	66
67. 5G: eMBB, URLLC e mMTC	67
68. Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT	68
69. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2)	69
70. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2)	70
71. Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2)	71
72. Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2)	72
73. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2)	73
74. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2)	74
75. Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado	75
76. Síntese da Parte II	76
77. Parte III: Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios	77
78. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)	78
79. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)	79
80. Características das Comunicações em IoT (1/2)	80
81. Características das Comunicações em IoT (2/2)	81
82. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)	82
83. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)	83
84. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)	84
85. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)	85
86. Panorama de Soluções Técnicas (1/2)	86
87. Panorama de Soluções Técnicas (2/2)	87
88. Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)	88
89. Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)	89
90. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)	90
91. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)	91
92. Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)	92
93. Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)	93
94. RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)	94
95. RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)	95
96. RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)	96
97. RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)	97
98. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)	98
99. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)	99
100. NFC: Near Field Communication (1/2)	100

101. NFC: Near Field Communication (2/2)	101
102. NFC: Especificações Técnicas (1/2)	102
103. NFC: Especificações Técnicas (2/2)	103
104. NFC: Modos de Operação (1/2)	104
105. NFC: Modos de Operação (2/2)	105
106. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)	106
107. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)	107
108. Bluetooth: Panorama Geral (1/2)	108
109. Bluetooth: Panorama Geral (2/2)	109
110. ZigBee: Panorama Geral (1/2)	110
111. ZigBee: Panorama Geral (2/2)	111
112. Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)	112
113. Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)	113
114. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)	114
115. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)	115
116. Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)	116
117. Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)	117
Verificação Final	118
Referências	118

Como Usar Esta Sebenta

Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 01. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Parte I: Introdução à IoT e Arquitetura de Referência



O que a Parte I cobre. A primeira parte estabelece o vocabulário. Define o que é a Internet das Coisas, apresenta o modelo de referência que estrutura toda a unidade curricular, distingue a IoT do paradigma M2M que a antecedeu, e termina na conversão analógico-digital. Esta última secção parece deslocada num primeiro olhar. Não é: antes de qualquer dado poder ser transmitido, tem de ser captado e convertido, e a qualidade dessa conversão condiciona tudo o que se segue.

Diapositivo 3. O que é a Internet das Coisas (1/2)

O que é a Internet das Coisas (1/2)

- A Internet das Coisas designa o conjunto de objetos físicos equipados com sensores, capacidade de processamento e conectividade, capazes de trocar dados entre si e com sistemas na rede sem intervenção humana constante.
- A expressão *Internet of Things* é geralmente atribuída a Kevin Ashton, que a usou em 1999 no contexto do Auto-ID Center do MIT, associando-a inicialmente à identificação por radiofrequência (RFID).

Definição e origem do termo. A definição a reter tem três elementos: objetos físicos, capacidade de processamento e conectividade, com troca de dados sem intervenção humana constante. Nenhum destes elementos é dispensável. A atribuição do termo a Kevin Ashton, em 1999, no Auto-ID Center do MIT, é matéria factual. Interessa reter que a associação inicial foi com o RFID, tecnologia que reaparece no fim desta mesma aula.

Diapositivo 4. O que é a Internet das Coisas (2/2)**O que é a Internet das Coisas (2/2)**

- A Cisco situa o início efetivo da IoT (o momento em que o número de dispositivos ligados à Internet ultrapassou o número de pessoas) entre 2008 e 2009.
- O crescimento do número de dispositivos ligados coloca desafios de escala na recolha, na agregação e na análise de dados, fenómeno associado ao Big Data.

Quando a IoT começou de facto. A Cisco situa o início efetivo entre 2008 e 2009, definindo-o pelo momento em que o número de dispositivos ligados ultrapassou o número de pessoas. Este critério é útil porque é verificável, ao contrário de datas simbólicas. A consequência prática é o desafio de escala na recolha e análise de dados. Guardar tudo deixa de ser viável, o que motiva o processamento próximo da origem tratado no diapositivo 11.

Diapositivo 5. Plataformas de Prototipagem: Arduino

Plataformas de Prototipagem: Arduino

- O Arduino é uma plataforma de hardware e software de código aberto, composta por microcontroladores em placa única e pelo respetivo ambiente de desenvolvimento.
- Permite criar rapidamente protótipos que leem sensores e controlam atuadores, sem exigir eletrónica digital construída de raiz.
- O hardware é distribuído sob licença Creative Commons e o software sob licenças GNU LGPL ou GPL, o que permite a qualquer fabricante produzir placas compatíveis.
- É a plataforma de referência para as aulas práticas desta unidade curricular.

Arduino e a razão de ser aberto. O Arduino combina hardware e software de código aberto. O detalhe do licenciamento, Creative Commons para o hardware e GNU LGPL ou GPL para o software, não é acessório: é por isso que existem placas compatíveis de vários fabricantes, a preço reduzido. É a plataforma das aulas práticas, e será usada já na Aula 02.

Diapositivo 6. Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)

Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)

- Teensy: placas de reduzida dimensão, com processadores de desempenho superior ao Arduino clássico, úteis quando é preciso mais capacidade de cálculo em pouco espaço.
- MSP430: família de microcontroladores da Texas Instruments orientada para aplicações de baixíssimo consumo energético.
- NodeMCU: baseada no módulo ESP8266, integra Wi-Fi no próprio microcontrolador, o que simplifica soluções IoT ligadas diretamente à rede local.

Alternativas ao Arduino, primeira parte. Cada plataforma resolve uma limitação distinta. O Teensy oferece mais capacidade de cálculo em pouco espaço. O MSP430 é orientado a consumo muito reduzido. O NodeMCU integra Wi-Fi no próprio microcontrolador. Ao estudar, vale a pena associar cada uma a um requisito dominante, em vez de memorizar nomes.

Diapositivo 7. Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)

Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)

- STM32: família de microcontroladores de 32 bits da STMicroelectronics, usada em aplicações que exigem mais desempenho e mais periféricos.
- PocketBeagle: placa da família BeagleBoard, com um processador mais próximo de um computador do que de um microcontrolador simples.

Alternativas ao Arduino, segunda parte. O STM32 cobre aplicações que exigem mais desempenho e mais periféricos. O PocketBeagle aproxima-se mais de um computador do que de um microcontrolador simples, o que o coloca na fronteira com a categoria do diapositivo seguinte.

Diapositivo 8. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)

- O Raspberry Pi é uma família de computadores de placa única desenvolvida no Reino Unido pela Raspberry Pi Foundation, inicialmente para promover o ensino de informática nas escolas.
- Ao contrário de um microcontrolador, corre um sistema operativo completo, o que facilita o desenvolvimento de aplicações mais complexas e a integração com redes IP.

Microcontrolador e computador de placa única. A distinção é conceptual e não de dimensão. O Raspberry Pi corre um sistema operativo completo, ao passo que um microcontrolador executa um único programa sem sistema operativo por baixo. Daqui decorre tudo o resto: facilidade de integração com redes IP, mas também consumo muito superior e arranque mais lento.

Diapositivo 9. Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)

- Nesta unidade curricular, o Raspberry Pi assume tipicamente o papel de gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede local ou a Internet.
- Existem alternativas no mercado, como o ASUS Tinker Board, o NVIDIA Jetson Nano, o Onion Omega2+, o BeagleBone Black e o Orange Pi, com diferentes equilíbrios entre preço, desempenho e consumo.

O papel que o Raspberry Pi desempenha nesta cadeira. Nesta unidade curricular assume tipicamente o papel de gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede. Convém reter esta associação desde já, porque se concretiza nas Aulas 05, 06 e 13. As alternativas listadas diferem em preço, desempenho e consumo. Nenhuma é superior em absoluto.

Diapositivo 10. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)**Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)**

- O IoT World Forum Reference Model, proposto pela Cisco em 2014, organiza uma solução de IoT em sete camadas, da captação física de dados até à sua utilização por processos de negócio.
- Camada 1, Dispositivos Físicos e Controladores: os sensores, os atuadores e os demais objetos que constituem a origem e o destino final da informação.
- Camada 2, Conectividade: as redes e os protocolos de comunicação que transportam os dados entre dispositivos, gateways e a rede.

O modelo de referência: as duas primeiras camadas. O modelo do IoT World Forum, proposto pela Cisco em 2014, organiza uma solução em sete camadas. É o eixo estruturante de toda a unidade curricular e merece ser memorizado. A camada 1 são os dispositivos físicos, origem e destino da informação. A camada 2 é a conectividade, ou seja, as redes e protocolos que transportam os dados. São estas duas que a cadeira trata em maior profundidade.

Diapositivo 11. Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)**Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)**

- Camada 3, Computação de Borda (Edge/Fog Computing): processamento próximo da origem dos dados, que filtra, converte ou reage a eventos antes de os enviar para a rede.
- Camada 4, Acumulação de Dados: armazenamento dos dados recolhidos, convertendo fluxos de eventos em conjuntos de dados persistentes.

Camadas 3 e 4: processar perto e acumular. A computação de borda processa junto à origem, filtrando ou reagindo antes de enviar para a rede. Resolve o problema de escala assinalado no diapositivo 4. A acumulação de dados converte fluxos de eventos em conjuntos persistentes. É a passagem do tempo real para o histórico.

Diapositivo 12. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)**Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)**

- Camada 5, Abstração de Dados: agregação e normalização dos dados provenientes de múltiplas fontes, tornando-os acessíveis às aplicações de forma consistente.
- Camada 6, Aplicação: interpretação dos dados para fins concretos, como relatórios, análise ou controlo automático de processos.

Camadas 5 e 6: abstrair e aplicar. A abstração agrega e normaliza dados de fontes distintas, tornando-os consistentes para as aplicações. Sem esta camada, cada aplicação teria de conhecer o formato de cada sensor. A camada de aplicação interpreta os dados para fins concretos.

Diapositivo 13. Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)**Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)**

- Camada 7, Colaboração e Processos: integração da informação nos processos de negócio e no apoio à decisão de pessoas e organizações.
- Este modelo funciona como referência ao longo da unidade curricular: as camadas 1 e 2 correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta e nas próximas aulas, e as camadas superiores relacionam-se com os middlewares e os protocolos de distribuição de dados abordados mais adiante.

Camada 7 e a leitura do modelo completo. A camada 7 integra a informação nos processos de negócio e no apoio à decisão. A observação final é a que interessa fixar: as camadas 1 e 2 correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta e nas próximas aulas, e as superiores relacionam-se com os middlewares e protocolos de sessão das Aulas 11 e 12. O modelo serve de mapa do semestre.

Diapositivo 14. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)**Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)**

- Machine-to-Machine (M2M) designa a interligação de máquinas ou dispositivos com o propósito de monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta.
- Uma rede de área M2M é composta por nós com módulos de deteção, atuação e comunicação embutidos.

O que é M2M. Machine-to-Machine designa a interligação de máquinas para monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta. A definição é próxima da de IoT, e a distinção faz-se nos diapositivos 17 e 18. Uma rede de área M2M compõe-se de nós com módulos de deteção, atuação e comunicação embutidos.

Diapositivo 15. Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)**Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)**

- Entre os protocolos usados nestas redes locais contam-se o ZigBee, o Bluetooth, o Modbus, o M-Bus, o Wireless M-Bus, o Power Line Communication (PLC), o 6LoWPAN e o IEEE 802.15.4.
- A rede que liga entre si as diferentes redes de área M2M é tipicamente baseada em IP, seja por meios cablados, seja sem fios.

Os protocolos locais e a rede que os une. A lista de protocolos locais, ZigBee, Bluetooth, Modbus, M-Bus, PLC, 6LoWPAN e IEEE 802.15.4, inclui vários que serão estudados em detalhe ao longo do semestre. A rede que liga entre si as redes de área M2M é baseada em IP. É desta assimetria, protocolos locais não IP contra uma rede IP, que nasce a necessidade do gateway.

Diapositivo 16. Gateways M2M

Gateways M2M

- As redes de área M2M usam frequentemente protocolos proprietários ou não baseados em IP, o que impede a comunicação direta entre nós de redes M2M distintas.
- O gateway M2M resolve esta limitação, traduzindo entre o protocolo local da rede de área M2M e o protocolo IP usado na rede de comunicação.
- Nesta unidade curricular, o papel de gateway será assumido, em diferentes aulas práticas, por um Raspberry Pi.

Porque é preciso um gateway. Como as redes de área M2M usam protocolos proprietários ou não baseados em IP, os nós de redes distintas não comunicam diretamente. O gateway traduz entre o protocolo local e o IP. Nesta unidade curricular, esse papel será assumido por um Raspberry Pi. O conceito é retomado e aprofundado na Aula 06.

Diapositivo 17. Diferenças entre IoT e M2M (I)**Diferenças entre IoT e M2M (I)**

- Protocolos de comunicação: o M2M recorre sobretudo a protocolos proprietários ou não baseados em IP dentro da rede de área local; a IoT também pode usar protocolos não IP nas redes de sensores, mas tende a expor os dados através de protocolos IP na rede mais alargada.
- Homogeneidade: as redes M2M têm tipicamente tipos de máquina homogéneos dentro da mesma rede de área. Na IoT, o termo “coisa” refere-se a qualquer objeto físico com identificador único, capaz de sentir e comunicar com o ambiente e com outras aplicações, o que resulta em maior heterogeneidade.

IoT e M2M: protocolos e homogeneidade. Dois critérios de distinção. Quanto a protocolos, o M2M recorre sobretudo a soluções proprietárias na rede local, ao passo que a IoT tende a expor os dados através de protocolos IP. Quanto a homogeneidade, as redes M2M têm tipicamente máquinas do mesmo tipo, enquanto na IoT uma coisa é qualquer objeto com identificador único capaz de sentir e comunicar.

Diapositivo 18. Diferenças entre IoT e M2M (II)**Diferenças entre IoT e M2M (II)**

- Ênfase tecnológica: o M2M assenta sobretudo em módulos de hardware embutido; a IoT dá mais peso ao software, à integração de dados e à análise.
- Recolha e análise de dados: no M2M, os dados são recolhidos e armazenados tipicamente em infraestruturas locais, associadas a soluções pontuais; na IoT, os dados são recolhidos e processados sobretudo na cloud, pública, privada ou híbrida.
- Aplicações: as aplicações M2M são normalmente locais, como diagnóstico ou gestão de serviços; as aplicações IoT residem na cloud e incluem análise avançada, diagnóstico remoto e integração empresarial.

IoT e M2M: tecnologia, dados e aplicações. O M2M assenta em hardware embutido; a IoT dá mais peso ao software e à análise. Os dados M2M ficam em infraestruturas locais; os dados IoT vão para a cloud. As aplicações M2M são locais; as IoT residem na cloud e incluem análise avançada. Nenhuma destas diferenças é absoluta, e a fronteira entre os dois termos é em parte histórica e comercial. O que interessa é reconhecer o padrão de deslocação para a cloud.

Diapositivo 19. As “Coisas”: Sensores (1/2)**As “Coisas”: Sensores (1/2)**

- O termo “coisa” representa, de forma abstrata, qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação numa solução de IoT, tipicamente, um sensor ou um atuador.
- Um sensor pode ser simples, dedicado à monitorização de uma única grandeza física, como a temperatura ou a humidade.

O que é uma coisa. O termo coisa representa, de forma abstrata, qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação. Na prática, um sensor ou um atuador. Um sensor pode ser simples, dedicado a uma única grandeza.

Diapositivo 20. As “Coisas”: Sensores (2/2)**As “Coisas”: Sensores (2/2)**

- Um sensor pode também ser complexo, combinando várias grandezas para inferir comportamentos, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa ou de um animal, ou padrões de atividade social e financeira.
- A escolha entre sensores simples e complexos condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento da solução.

Sensores complexos e a sua consequência. Um sensor pode também ser complexo, combinando grandezas para inferir comportamentos, como o estado de saúde de uma pessoa ou padrões de atividade. A frase final é a que tem consequência de projeto: a escolha entre simples e complexo condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento. Um sensor que infere exige mais capacidade local, mas transmite menos.

Diapositivo 21. Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

- Os microprocessadores são máquinas digitais, que operam sobre valores discretos.
- O mundo físico observado pelos sensores é essencialmente analógico, com grandezas que variam de forma contínua no tempo.
- Um conversor analógico-digital (ADC) transforma o sinal contínuo proveniente do sensor numa sequência numérica que o processador consegue tratar.
- Quando o sistema digital precisa de atuar sobre o mundo físico, é necessário o processo inverso, realizado por um conversor digital-analógico (DAC).

A fronteira entre dois mundos. Os microprocessadores operam sobre valores discretos. O mundo observado pelos sensores é contínuo. Entre os dois há necessariamente um conversor. O ADC transforma o sinal do sensor em sequência numérica; o DAC faz o inverso, quando o sistema tem de atuar sobre o mundo físico. Nas aulas práticas só se usa o primeiro.

Diapositivo 22. Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)**Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)**

- A amostragem consiste em medir periodicamente o sinal de entrada, gerando uma sequência de valores que o representa ao longo do tempo.
- Se a frequência de amostragem for demasiado baixa, essa sequência não permite reconstruir corretamente o sinal original.

Amostrar e o risco de amostrar pouco. A amostragem mede periodicamente o sinal, gerando uma sequência que o representa. Se a frequência for demasiado baixa, essa sequência não permite reconstruir o original. A pergunta que daqui decorre tem resposta formal, apresentada no diapositivo seguinte.

Diapositivo 23. Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)**Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)**

- O Teorema de Nyquist, formulado por Harry Nyquist, estabelece que a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior componente espectral presente no sinal de entrada: $f_s = 2 \cdot B$.
- Na prática, usa-se um filtro passa-baixo para limitar B, e adota-se uma frequência de amostragem entre cinco a dez vezes superior à maior componente espectral do sinal, para garantir margem de segurança.

O critério de Nyquist e a margem prática. O Teorema de Nyquist estabelece que a frequência de amostragem deve ser no mínimo o dobro da maior componente espectral do sinal. Na prática usa-se um filtro passa-baixo para limitar essa componente e adota-se uma frequência cinco a dez vezes superior. A diferença entre o limite teórico e a prática de engenharia é ela própria matéria a reter.

Diapositivo 24. Erro de Quantificação (1/2)**Erro de Quantificação (1/2)**

- Ao converter a amplitude de um sinal analógico para um valor digital, perde-se precisão, porque o número de valores discretos disponíveis é finito.
- Esta perda de precisão designa-se erro de quantificação e depende diretamente do número de bits usado na conversão.
- Com 3 bits de resolução obtêm-se apenas 8 níveis distintos, o que produz uma representação grosseira do sinal original.

De onde vem o erro de quantificação. Ao converter a amplitude para um valor digital perde-se precisão, porque o número de valores discretos é finito. Essa perda designa-se erro de quantificação e depende do número de bits. Com 3 bits obtêm-se 8 níveis, o que produz uma representação grosseira.

Diapositivo 25. Erro de Quantificação (2/2)**Erro de Quantificação (2/2)**

- Com 4 bits de resolução obtêm-se 16 níveis distintos, já com uma aproximação sensivelmente melhor.
- Quanto maior o número de bits, menor o erro de quantificação, mas maior também o volume de dados gerado.

Mais bits, menos erro, mais dados. Com 4 bits obtêm-se 16 níveis e uma aproximação sensivelmente melhor. A conclusão é um compromisso, não uma regra de maximização: mais bits reduzem o erro mas aumentam o volume de dados gerado. Em IoT, onde transmitir custa energia, esse volume é uma restrição real.

Diapositivo 26. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (1/2)

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(1/2)

- Telefonia clássica: amostragem a 8 kHz, com 8 bits por amostra, resulta numa taxa de transmissão de 64 kbit/s; um minuto de conversa ocupa cerca de 469 KB.
- CD áudio: amostragem a 44,1 kHz, com 16 bits por amostra e dois canais, resulta numa taxa de cerca de 1411 kbit/s; um minuto de música ocupa cerca de 10,5 MB, e um CD de 74 minutos tem capacidade para cerca de 740 MB.
- Outras taxas de amostragem comuns: 48 kHz para DAT, DV e DVD-Video; 96 kHz para DVD-Audio.

Números concretos de sistemas conhecidos. A telefonia clássica amostra a 8 kHz com 8 bits, o que dá 64 kbit/s e cerca de 469 KB por minuto de conversa. O CD áudio amostra a 44,1 kHz com 16 bits e dois canais, o que dá cerca de 1411 kbit/s e 10,5 MB por minuto. Estes valores servem de referência para avaliar se um requisito de amostragem é modesto ou exigente.

Diapositivo 27. Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos (2/2)

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(2/2)

- Em termos de resolução: aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD e o DV usam 16 bits, o DVD usa 24 bits, e a representação interna em software usa frequentemente vírgula flutuante de 32 bits.
- Estes parâmetros ilustram um compromisso central no desenho de qualquer sistema de aquisição de dados em IoT: qualidade do sinal reconstruído contra volume de dados a transmitir ou armazenar.

Resolução típica e o compromisso central. Aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD usa 16, o DVD usa 24, e a representação interna em software recorre frequentemente a vírgula flutuante de 32 bits. A frase final formula o compromisso que atravessa todo o desenho de sistemas de aquisição: qualidade do sinal reconstruído contra volume de dados a transmitir ou armazenar.

Diapositivo 28. Síntese da Parte I**Síntese da Parte I**

- A Internet das Coisas resulta da convergência entre dispositivos físicos instrumentados, redes de comunicação e sistemas de processamento de dados.
- O modelo de referência da Cisco organiza esta convergência em sete camadas, do dispositivo físico até à integração nos processos de negócio.
- O paradigma M2M antecede a IoT e partilha com ela muitos conceitos, mas distingue-se pela menor heterogeneidade e pela maior dependência de protocolos proprietários.
- Antes de qualquer dado chegar à rede, é preciso captá-lo do mundo analógico e convertê-lo para o domínio digital, processo que condiciona a qualidade e o volume da informação disponível às camadas seguintes.

Síntese da Parte I. A IoT resulta da convergência entre dispositivos instrumentados, redes e sistemas de processamento. O modelo da Cisco organiza essa convergência em sete camadas. O M2M antecede a IoT e distingue-se pela menor heterogeneidade. A última afirmação liga esta parte à seguinte: antes de qualquer dado chegar à rede, é preciso captá-lo e convertê-lo, e esse processo condiciona a informação disponível às camadas superiores.

Diapositivo 29. Parte II: Fundamentos de Redes de Comunicação

O que a Parte II cobre. Esta parte trata os fundamentos de redes de comunicação. É a mais extensa da aula e a que os estudantes com formação fora da informática tendem a achar mais exigente. Vale o esforço: as tecnologias das aulas seguintes são variações sobre os problemas aqui formulados em abstrato.

Diapositivo 30. Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT**Porquê Estudar Redes numa Unidade Curricular de IoT**

- Uma solução de IoT é, antes de mais, uma rede de comunicação: sem transporte de dados, um sensor é apenas um instrumento de medida isolado.
- As camadas 1 e 2 do modelo de referência visto na Parte I correspondem exatamente aos temas desta parte: o meio físico e a forma como vários dispositivos o partilham.
- Praticamente todas as tecnologias estudadas no resto do semestre (BLE, ZigBee, LoRa, NB-IoT, Wi-Fi) são variações sobre o mesmo conjunto de problemas fundamentais.
- Perceber esses problemas em abstrato permite comparar tecnologias em vez de as memorizar uma a uma.

Porque se estudam redes numa cadeira de IoT. O argumento é direto: uma solução de IoT é, antes de mais, uma rede de comunicação, e sem transporte de dados um sensor é apenas um instrumento isolado. A última afirmação é a mais útil para o estudo. Perceber os problemas em abstrato permite comparar tecnologias em vez de as memorizar uma a uma. Quem dominar esta parte estuda o resto do semestre com muito menos esforço.

Diapositivo 31. Arquitetura de uma Rede de Comunicação

Arquitetura de uma Rede de Comunicação

- **Periferia:** os dispositivos anfitriões (hosts) que executam aplicações e que originam ou consomem a informação.
- **Redes de acesso:** as ligações, com e sem fios, que unem esses dispositivos aos primeiros equipamentos da rede.
- **Núcleo:** a malha de interligações entre redes, tipicamente baseada em IP.
- Numa solução de IoT, os sensores e atuadores ocupam a periferia, a tecnologia sem fios de curto alcance é a rede de acesso, e o gateway é o ponto de passagem para o núcleo. É na rede de acesso que se jogam o alcance, o consumo e o custo por dispositivo.

As três zonas de uma rede. Periferia, redes de acesso e núcleo. A periferia são os dispositivos que originam ou consomem informação, as redes de acesso ligam-nos aos primeiros equipamentos, e o núcleo é a malha de interligações baseada em IP. O mapeamento para IoT é explícito: sensores na periferia, tecnologia de curto alcance como rede de acesso, gateway como ponto de passagem para o núcleo.

Diapositivo 32. Protocolos e Normalização

Protocolos e Normalização

- Um protocolo é um conjunto de regras que define a ordem e o formato das mensagens trocadas, bem como as ações a tomar na receção de cada mensagem.
- Sem um protocolo comum, dois equipamentos ligados ao mesmo meio físico continuam incapazes de comunicar: a ligação física é condição necessária, mas não suficiente.
- As normas garantem que implementações de fabricantes distintos interoperam, o que é decisivo num mercado tão fragmentado como o da IoT.
- Entidades relevantes para esta unidade curricular: IETF (RFCs), IEEE (802.11, 802.15.4), 3GPP (redes celulares) e alianças industriais como a Bluetooth SIG, a Connectivity Standards Alliance e a LoRa Alliance.

O que é um protocolo e porque importam as normas. Um protocolo define a ordem e o formato das mensagens e as ações a tomar na receção de cada uma. A frase a reter é que a ligação física é condição necessária mas não suficiente. As entidades listadas, IETF, IEEE, 3GPP e as alianças industriais, reaparecem ao longo do semestre. Saber quem normaliza o quê ajuda a situar cada tecnologia.

Diapositivo 33. Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados

Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados

- Transmitir dados entre dois pontos exige, primeiro, converter esses dados em sinais físicos que o meio consiga transportar.
- Nos **meios guiados** (cobre, fibra ótica, cabo coaxial), os sinais propagam-se ao longo de um suporte físico fixo. Oferecem previsibilidade e imunidade a interferências, mas impõem infraestrutura fixa, incompatível com dispositivos móveis ou de instalação dispersa.
- Nos **meios não guiados**, os sinais propagam-se livremente no espaço, sob a forma de ondas rádio ou óticas.
- Esta distinção é a origem de quase todas as diferenças de comportamento entre as tecnologias estudadas nesta unidade curricular.

Meios guiados e não guiados. Nos meios guiados o sinal propaga-se ao longo de um suporte físico fixo, com previsibilidade e imunidade a interferências. Nos não guiados propaga-se livremente no espaço. Esta distinção é apresentada como a origem de quase todas as diferenças de comportamento entre as tecnologias da cadeia. É uma afirmação forte e justifica-se no diapositivo seguinte.

Diapositivo 34. O Meio Partilhado e as Suas Consequências

O Meio Partilhado e as Suas Consequências

- A consequência determinante de um meio não guiado é que ele passa a ser **partilhado**: tudo o que é emitido numa dada frequência e numa dada área é recebido por todos os dispositivos ao alcance.
- Daqui decorre o funcionamento em **half-duplex**: um dispositivo não transmite e recebe em simultâneo na mesma frequência, porque o seu próprio sinal domina o recetor.
- O meio introduz ainda efeitos que o meio guiado não tem: reflexões em superfícies, obstruções por obstáculos e ruído proveniente de outras fontes.
- Toda a Parte III desta aula trata tecnologias não guiadas: estas limitações são o denominador comum a todas elas.

A consequência determinante: o meio é partilhado. Tudo o que é emitido numa dada frequência e área é recebido por todos os que estejam ao alcance. Daqui decorre o funcionamento em half-duplex, porque o próprio sinal do emissor domina o recetor. Acrescem reflexões, obstruções e ruído. A Parte III trata apenas tecnologias não guiadas, pelo que estas limitações são o denominador comum a todas elas.

Diapositivo 35. Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas

Comutação de Pacotes, Atraso e Perdas

- As mensagens não são transmitidas inteiras: são divididas em pacotes, cada um com uma dimensão máxima e com a informação necessária para se determinar o seu destino.
- **Store and forward:** o pacote tem de chegar por inteiro a cada equipamento antes de ser retransmitido, o que faz o atraso acumular-se em cada salto. Numa rede IoT em malha, como o ZigBee, é este efeito que determina o atraso fim-a-fim.
- Quando o tráfego excede a capacidade da ligação de saída, os pacotes aguardam em filas de espera; se a fila encher, são descartados.
- Em IoT, o gargalo está tipicamente no gateway, onde o tráfego agregado de dezenas de sensores tem de caber numa única ligação de saída.

Comutação de pacotes e onde se formam filas. As mensagens são divididas em pacotes. No modelo store and forward, o pacote tem de chegar por inteiro antes de ser retransmitido, o que faz o atraso acumular a cada salto. A observação sobre IoT merece nota: o gargalo está tipicamente no gateway, onde o tráfego agregado de dezenas de sensores tem de caber numa única ligação de saída.

Diapositivo 36. Latência: de Onde Vem e Porque Importa

Latência: de Onde Vem e Porque Importa

- A latência decompõe-se em quatro parcelas: processamento no equipamento, espera em fila, transmissão e propagação.
- **Atraso de transmissão:** tempo para colocar todos os bits do pacote na ligação, dado por L/R , em que L é o tamanho do pacote e R a velocidade da ligação. Depende do débito da tecnologia.
- **Atraso de propagação:** tempo que o sinal demora a percorrer fisicamente a ligação, dado por d/s . Depende apenas da distância e da física do meio, e não se reduz aumentando o débito.
- Esta última parcela reaparecerá mais à frente: é dela que decorre o período de vulnerabilidade que torna as colisões inevitáveis, mesmo em protocolos que escutam o canal antes de transmitir.

As quatro parcelas da latência. Processamento, espera em fila, transmissão e propagação. O atraso de transmissão é o tempo para colocar os bits na ligação e depende da velocidade desta. O de propagação depende apenas da distância e da física do meio, e não se reduz com equipamento melhor. A última frase antecipa um resultado importante: é do atraso de propagação que decorre o período de vulnerabilidade tratado no diapositivo 53.

Diapositivo 37. Organização em Camadas: Princípio

Organização em Camadas: Princípio

- Os protocolos organizam-se em camadas, cada uma resolvendo uma parte bem delimitada do problema global da comunicação.
- Cada camada oferece um serviço à camada acima e usa os serviços da camada abaixo, sem conhecer o seu funcionamento interno. Isto permite trocar a implementação de uma camada sem alterar as restantes.
- É graças a este princípio que a mesma aplicação de IoT funciona sobre Wi-Fi, sobre Ethernet ou sobre uma rede celular, sem qualquer alteração ao código.
- É também por isso que faz sentido estudar o acesso ao meio de forma abstrata: as conclusões aplicam-se a qualquer tecnologia que ocupe essa camada.

Porque se organizam os protocolos em camadas. Cada camada resolve uma parte delimitada do problema, oferece um serviço à de cima e usa a de baixo sem conhecer o seu interior. As duas consequências apontadas são as que interessam. A mesma aplicação de IoT funciona sobre Wi-Fi, Ethernet ou rede celular sem alteração de código. E faz sentido estudar o acesso ao meio de forma abstrata, porque as conclusões se aplicam a qualquer tecnologia dessa camada.

Diapositivo 38. O Modelo TCP/IP (1/2)

O Modelo TCP/IP (1/2)

- **Camada de aplicação:** serviços orientados às aplicações. Em IoT, é aqui que residem o MQTT, o CoAP e o AMQP, estudados nas Aulas 11 e 12.
- **Camada de transporte:** identifica as aplicações em cada dispositivo e trata da segmentação, do controlo de fluxo e da retransmissão. Os protocolos são o TCP e o UDP.
- **Camada de rede:** identifica os dispositivos e encaminha os pacotes, com fragmentação quando necessário. O protocolo é o IP.

O modelo TCP/IP, camadas superiores. Aplicação, onde residem o MQTT, o CoAP e o AMQP das Aulas 11 e 12. Transporte, que identifica as aplicações e trata de segmentação e retransmissão, com TCP e UDP. Rede, que identifica dispositivos e encaminha pacotes, com o IP.

Diapositivo 39. O Modelo TCP/IP (2/2)

O Modelo TCP/IP (2/2)

- **Camada de ligação:** encapsula os dados em tramas, deteta erros e trata da transmissão entre dispositivos ligados diretamente. É a camada do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4.
- **Camada física:** converte os bits em sinais rádio, elétricos ou óticos.
- As duas camadas inferiores são o objeto central desta unidade curricular, e é onde as tecnologias de IoT mais se afastam das soluções convencionais.
- O modelo OSI, posterior, decompõe a camada de aplicação em aplicação, apresentação e sessão. É desse modelo que vem a designação “protocolos da camada de sessão”, que dá nome à Aula 11.

Camadas inferiores e a origem de um nome. Ligação, que encapsula em tramas e trata da transmissão entre dispositivos diretamente ligados. Física, que converte bits em sinais. Duas observações úteis. As duas camadas inferiores são o objeto central da cadeira, e é onde as tecnologias de IoT mais se afastam das convencionais. E a designação protocolos da camada de sessão, usada no programa, vem do modelo OSI e não do TCP/IP.

Diapositivo 40. Encapsulamento (1/2)

Encapsulamento (1/2)

- Em cada camada, os dados recebidos de cima são envolvidos por um cabeçalho próprio antes de serem entregues à camada de baixo.
- A mensagem da aplicação torna-se um **segmento** na camada de transporte, um **datagrama** na camada de rede e uma **trama** na camada de ligação.
- No destino, o processo inverso remove sucessivamente cada cabeçalho, até entregar a mensagem original à aplicação.

Como funciona o encapsulamento. Cada camada envolve os dados recebidos de cima com um cabeçalho próprio. A mensagem torna-se segmento, depois datagrama, depois trama. No destino o processo inverte-se.

Diapositivo 41. Encapsulamento (2/2)**Encapsulamento (2/2)**

- Cada cabeçalho acrescentado representa dados que ocupam espaço no meio e energia a transmitir, sem transportar informação útil da aplicação.
- Em redes convencionais este custo é desprezável. Em IoT, onde a informação útil pode ser um único valor de temperatura com poucos bytes, os cabeçalhos podem ultrapassar o próprio conteúdo.
- É esta constatação que motiva o 6LoWPAN, estudado na Aula 09, cuja função essencial é comprimir os cabeçalhos IPv6 até dimensões compatíveis com as tramas de uma rede de sensores.

Porque o encapsulamento é um problema em IoT. Cada cabeçalho ocupa espaço no meio e energia a transmitir, sem transportar informação útil. Em redes convencionais o custo é desprezável. Em IoT não é. Se a informação útil for um valor de temperatura com poucos bytes, os cabeçalhos podem ultrapassá-la. É esta constatação que motiva o 6LoWPAN da Aula 09, cuja função essencial é comprimir cabeçalhos IPv6.

Diapositivo 42. A Camada de Ligação de Dados

A Camada de Ligação de Dados

- A camada de ligação estabelece o canal de comunicação entre nós adjacentes, entendendo-se por nó qualquer dispositivo terminal, router ou switch.
- A sua responsabilidade é transferir tramas, que contêm os datagramas da camada de rede, entre nós diretamente ligados entre si.
- É a única camada cujo protocolo pode mudar a cada salto: um datagrama pode atravessar Wi-Fi, depois Ethernet, depois fibra, sem nunca ser alterado.
- É também a camada onde reside o problema central desta parte da aula: o acesso ao meio de transmissão.

A camada onde reside o problema central. A camada de ligação transfere tramas entre nós diretamente ligados. É a única cujo protocolo pode mudar a cada salto: um datagrama pode atravessar Wi-Fi, depois Ethernet, depois fibra, sem nunca ser alterado. É também onde reside o acesso ao meio, tema dos vinte diapositivos seguintes.

Diapositivo 43. Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada

Tipos de Ligação: Ponto-a-Ponto e Partilhada

- **Ligações ponto-a-ponto:** terminadas diretamente entre dois dispositivos. Operam em full-duplex e não exigem coordenação.
- **Ligações partilhadas com difusão:** ligam múltiplos dispositivos ao mesmo meio, como o Wi-Fi ou o IEEE 802.15.4. Operam em half-duplex.
- As ligações partilhadas exigem obrigatoriamente um protocolo de coordenação, designado Medium Access Control (MAC).
- Praticamente todas as tecnologias sem fios de IoT são ligações partilhadas: o controlo de acesso ao meio não é, para elas, um detalhe opcional.

Ponto-a-ponto e partilhada. As ligações ponto-a-ponto operam em full-duplex e não exigem coordenação. As partilhadas operam em half-duplex e exigem obrigatoriamente um protocolo de controlo de acesso ao meio. A frase final fecha o argumento: praticamente todas as tecnologias sem fios de IoT são ligações partilhadas, pelo que o controlo de acesso não é para elas um detalhe opcional.

Diapositivo 44. Serviços da Camada de Ligação

Serviços da Camada de Ligação

- **Encapsulamento em tramas:** adiciona os endereços da camada de ligação e os campos necessários às funcionalidades adicionais.
- **Acesso ao meio de transmissão:** define as regras de quando uma trama pode ser enviada. Pode não existir em ligações ponto-a-ponto em full-duplex.
- **Entrega fiável entre nós adjacentes:** usada em ligações com muitos erros. Em Wi-Fi e no IEEE 802.15.4, as tramas são confirmadas pelo recetor.
- **Deteção e correção de erros:** identifica tramas corrompidas pelo meio, tipicamente através de um código de verificação.

Os quatro serviços da camada. Encapsulamento em tramas, acesso ao meio, entrega fiável entre nós adjacentes e deteção de erros. Note-se que em Wi-Fi e no IEEE 802.15.4 as tramas são confirmadas pelo recetor. Esta confirmação reaparece adiante, no CSMA/CA, onde a sua ausência é interpretada como colisão.

Diapositivo 45. O Problema do Acesso ao Meio (1/2)

O Problema do Acesso ao Meio (1/2)

- Num meio partilhado, se dois dispositivos transmitirem em simultâneo, os sinais sobrepõem-se e interferem mutuamente.
- O resultado é uma **colisão**: nenhuma das transmissões é corretamente recebida, e ambas são desperdiçadas.
- O agravante é que, num meio rádio, a colisão ocorre no **recetor**, e é por isso desconhecida dos transmissores no momento em que acontece.

O que é uma colisão e onde ocorre. Se dois dispositivos transmitirem em simultâneo, os sinais sobrepõem-se e nenhuma das transmissões é corretamente recebida. O agravante é o ponto conceptual desta secção: num meio rádio a colisão ocorre no recetor, e é por isso desconhecida dos transmissores no momento em que acontece. Toda a dificuldade do acesso ao meio decorre deste facto.

Diapositivo 46. O Problema do Acesso ao Meio (2/2)

O Problema do Acesso ao Meio (2/2)

- Um protocolo de acesso ao meio é, por isso, um **algoritmo distribuído**: cada dispositivo decide quando transmitir, usando apenas informação local.
- Um bom protocolo deve aproximar-se do débito total do canal quando só um nó transmite, repartir a capacidade de forma equitativa quando vários transmitem, e funcionar sem coordenação central.
- Em IoT acresce um critério que as redes convencionais ignoram: cada colisão é energia gasta sem qualquer resultado, e energia é o recurso mais escasso do dispositivo.

O critério que a IoT acrescenta. Um protocolo de acesso ao meio é um algoritmo distribuído: cada dispositivo decide com informação local. Um bom protocolo aproxima-se do débito total com um só nó ativo e reparte a capacidade quando vários transmitem. Em IoT acresce um critério que as redes convencionais ignoram: cada colisão é energia gasta sem resultado, e a energia é o recurso mais escasso. É este critério que explica as escolhas das tecnologias estudadas a seguir.

Diapositivo 47. Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso

Taxonomia dos Protocolos de Múltiplo Acesso

- **Divisão de canal:** o canal é repartido em porções (de tempo, de frequência ou de código) e cada dispositivo usa exclusivamente a sua.
- **Acesso à vez:** os dispositivos transmitem por turnos, coordenados por sondagem (polling) ou pela circulação de um testemunho (token).
- **Acesso aleatório:** cada dispositivo transmite quando tem dados, aceitando o risco de colisão e resolvendo-a quando ocorre. É a família do ALOHA e do CSMA.
- Nenhuma destas famílias é universalmente superior: a escolha depende da carga de tráfego, do número de nós e da tolerância a atraso.

As três famílias. Divisão de canal, em que cada dispositivo usa exclusivamente a sua porção. Acesso à vez, com turnos coordenados. Acesso aleatório, em que se transmite quando há dados, aceitando o risco de colisão. A frase final evita um erro comum: nenhuma família é universalmente superior, e a escolha depende da carga, do número de nós e da tolerância a atraso.

Diapositivo 48. Divisão de Canal: TDMA

Divisão de Canal: TDMA

- No Time Division Multiple Access, o tempo é dividido em tramas, e cada trama em intervalos (slots) atribuídos a dispositivos concretos.
- Cada dispositivo transmite apenas no seu intervalo, à velocidade máxima do canal, e permanece silencioso nos restantes.
- **Vantagens:** ausência total de colisões, atraso máximo determinístico e possibilidade de desligar o rádio fora do intervalo próprio, com ganho energético direto.
- **Desvantagens:** um dispositivo sem dados desperdiça o seu intervalo, e é necessária sincronização temporal rigorosa entre todos os nós.

TDMA e o seu interesse energético. O tempo divide-se em tramas e estas em intervalos atribuídos a dispositivos concretos. Não há colisões e o atraso máximo é determinístico. A vantagem decisiva para IoT está na terceira alínea: é possível desligar o rádio fora do intervalo próprio. O custo é a sincronização rigorosa e o desperdício do intervalo quando não há dados. Este mecanismo reaparece no 6TiSCH da Aula 10.

Diapositivo 49. Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA**Divisão de Canal: FDMA, CDMA e OFDMA**

- **FDMA:** a banda é dividida em sub-bandas e cada dispositivo transmite continuamente na sua. Não há colisões, mas cada dispositivo fica limitado a uma fração do débito total, mesmo que os restantes estejam inativos.
- **CDMA:** todos transmitem na mesma banda ao mesmo tempo, separados por códigos ortogonais. É robusto a interferência de banda estreita, mas exige controlo de potência apertado.
- **OFDMA:** divide a banda em muitas subportadoras estreitas e ortogonais, atribuindo a cada dispositivo um conjunto de subportadoras durante um conjunto de intervalos. Combina as lógicas do FDMA e do TDMA e é a base do 4G, do 5G e do Wi-Fi 6.

FDMA, CDMA e OFDMA. O FDMA divide a banda em sub-bandas fixas. O CDMA separa transmissões simultâneas por códigos ortogonais, exigindo controlo de potência. O OFDMA divide a banda em subportadoras estreitas atribuídas dinamicamente. O OFDMA é o mecanismo do 4G e do 5G, e a sua granularidade explica a capacidade de acomodar tráfego heterogéneo discutida no diapositivo 65.

Diapositivo 50. Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho

Acesso à Vez: Sondagem e Testemunho

- Na **sondagem (polling)**, um nó central pergunta sucessivamente a cada dispositivo se tem dados a transmitir. Elimina colisões e permite dispositivos periféricos muito simples, mas introduz o atraso da sondagem e cria um ponto único de falha.
- É exatamente este o modelo do Bluetooth clássico, em que o dispositivo mestre sonda os escravos da piconet, como se verá na Aula 04.
- Na **passagem de testemunho**, circula entre os dispositivos uma trama que confere o direito de transmitir a quem a detém. Dispensa nó central, mas a perda do testemunho paralisa a rede.
- Ambas são eficientes com carga elevada e ineficientes com carga baixa e esporádica, que é precisamente o perfil típico do tráfego de IoT.

Sondagem e testemunho. Na sondagem, um nó central pergunta sucessivamente a cada dispositivo se tem dados. É exatamente o modelo do Bluetooth clássico, retomado na Aula 04. Na passagem de testemunho circula uma trama que confere o direito de transmitir. A conclusão é importante: ambas são eficientes com carga elevada e ineficientes com carga baixa e esporádica, que é precisamente o perfil típico do tráfego de IoT.

Diapositivo 51. Acesso Aleatório: ALOHA**Acesso Aleatório: ALOHA**

- No ALOHA puro, um dispositivo transmite assim que tem dados, sem qualquer verificação prévia do estado do canal.
- Se não receber confirmação, assume que houve colisão e retransmite após um intervalo aleatório, precisamente para evitar repetir a colisão.
- É o protocolo mais simples possível e o que permite o dispositivo mais barato, mas a sua eficiência máxima é baixa, na ordem dos 18% da capacidade do canal.
- O ALOHA com intervalos (slotted ALOHA) duplica essa eficiência ao obrigar as transmissões a começar em instantes predefinidos; é este o princípio de acesso do LoRaWAN e do Sigfox.

ALOHA, o protocolo mínimo. Transmite-se assim que há dados, sem verificar o canal. Sem confirmação, assume-se colisão e retransmite-se após intervalo aleatório. A eficiência máxima é baixa, cerca de 18 por cento da capacidade. O slotted ALOHA duplica-a ao obrigar as transmissões a começar em instantes predefinidos, e é este o princípio de acesso do LoRaWAN, tratado na aula seguinte.

Diapositivo 52. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2)**CSMA: Escutar Antes de Transmitir (1/2)**

- O Carrier Sense Multiple Access acrescenta ao acesso aleatório um passo simples: escutar o canal antes de transmitir.
- Se o canal estiver ocupado, o dispositivo adia a transmissão; se estiver livre, transmite.
- Esta única alteração reduz drasticamente as colisões face ao ALOHA, e é por isso a base da esmagadora maioria dos protocolos de acesso aleatório em uso.

CSMA: uma alteração simples com grande efeito. Escutar o canal antes de transmitir. Se estiver ocupado, adiar; se estiver livre, transmitir. Esta única alteração reduz drasticamente as colisões face ao ALOHA, e é por isso a base da esmagadora maioria dos protocolos de acesso aleatório em uso.

Diapositivo 53. CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2)**CSMA: Escutar Antes de Transmitir (2/2)**

- As colisões não desaparecem, porém, por causa do **atraso de propagação**: dois nós podem escutar o canal livre praticamente ao mesmo tempo e transmitir ambos.
- O intervalo durante o qual isto é possível designa-se período de vulnerabilidade, e é tanto maior quanto maior for a distância entre os nós.
- Daqui decorre um resultado importante: o CSMA degrada-se à medida que a rede cresce em extensão física, e não apenas em número de nós.

Porque as colisões não desaparecem. Por causa do atraso de propagação, dois nós podem escutar o canal livre quase ao mesmo tempo e transmitir ambos. O intervalo em que isto é possível chama-se período de vulnerabilidade. O resultado a reter é o da última alínea: o CSMA degrada-se à medida que a rede cresce em extensão física, e não apenas em número de nós. É aqui que se colhe o que foi dito sobre o atraso de propagação no diapositivo 36.

Diapositivo 54. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2)**CSMA/CA: Prevenção de Colisões (1/2)**

- Em redes cabladas existe a variante CSMA/CD, em que o dispositivo escuta o meio enquanto transmite e aborta a transmissão assim que deteta uma colisão.
- Num meio rádio essa deteção é impraticável: o transmissor não consegue escutar o meio enquanto transmite, porque o seu próprio sinal satura o recetor.
- O CSMA/CA substitui, por isso, a deteção pela **prevenção**: mesmo quando encontra o canal livre, o dispositivo aguarda um intervalo aleatório antes de transmitir, dessincronizando nós que estivessem à espera do mesmo momento.

Porque em rádio se previne em vez de detetar. Em redes cabladas existe o CSMA/CD, em que se deteta a colisão durante a transmissão. Num meio rádio isso é impraticável, porque o próprio sinal satura o recetor. O CSMA/CA substitui a deteção pela prevenção: mesmo com o canal livre, aguarda-se um intervalo aleatório antes de transmitir.

Diapositivo 55. CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2)**CSMA/CA: Prevenção de Colisões (2/2)**

- Como o emissor não consegue perceber por si se a trama chegou, o recetor tem de a **confirmar** explicitamente; a ausência de confirmação é interpretada como colisão.
- Em caso de insucesso, o intervalo de espera aleatório é duplicado a cada nova tentativa, de forma a aliviar o canal quando a carga é elevada.
- É o protocolo do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4, a norma que serve de base ao ZigBee e ao 6LoWPAN, pelo que reaparecerá em várias aulas desta unidade curricular.

Confirmação e recuo exponencial. Como o emissor não percebe por si se a trama chegou, o recetor confirma-a explicitamente, e a ausência de confirmação é interpretada como colisão. Em caso de insucesso o intervalo de espera é duplicado a cada tentativa. É o protocolo do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4, base do ZigBee e do 6LoWPAN. Reaparecerá em várias aulas.

Diapositivo 56. O Problema do Terminal Escondido

O Problema do Terminal Escondido

- Considerem-se três nós em linha: A e C estão ambos ao alcance de B, mas demasiado afastados para se escutarem mutuamente.
- A escuta o canal, encontra-o livre (porque não ouve C) e transmite para B; C faz o mesmo, ao mesmo tempo. As duas transmissões colidem em B, e nem A nem C têm forma de o saber.
- A escuta do canal falha aqui porque a decisão é tomada com informação local, no emissor, quando a colisão ocorre no recetor.
- A solução clássica é a troca prévia de mensagens curtas de reserva: como a autorização parte do **recetor**, alcança também os nós escondidos do emissor, que assim ficam a saber que devem manter-se em silêncio.

O terminal escondido. Três nós em linha, com A e C ao alcance de B mas não um do outro. Ambos encontram o canal livre e transmitem, e as transmissões colidem em B sem que nenhum deles o perceba. A explicação está na terceira alínea: a escuta falha porque a decisão é tomada com informação local, no emissor, quando a colisão ocorre no recetor. A solução clássica parte do recetor, precisamente para alcançar os nós escondidos do emissor.

Diapositivo 57. Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio

Comparação dos Protocolos de Acesso ao Meio

- Com **carga elevada**, a divisão de canal e o acesso à vez são superiores: não desperdiçam capacidade em colisões e garantem atraso limitado.
- Com **carga baixa e esporádica**, o acesso aleatório é superior: um nó isolado usa todo o canal de imediato, sem esperar pela sua vez nem pelo seu intervalo.
- O tráfego de IoT é tipicamente esporádico e de pequena dimensão, o que explica o predomínio de variantes de CSMA e de ALOHA nas tecnologias de curto e longo alcance não licenciadas.
- As redes celulares, que têm de servir simultaneamente tráfego humano e de máquinas com garantias de serviço, adotam a lógica oposta, de acesso escalonado centralmente.

Qual família usar, e porquê. Com carga elevada, a divisão de canal e o acesso à vez são superiores. Com carga baixa e esporádica, o acesso aleatório é superior, porque um nó isolado usa todo o canal de imediato. A conclusão explica o panorama tecnológico: o tráfego de IoT é esporádico e pequeno, o que justifica o predomínio de CSMA e ALOHA. As redes celulares, que servem também tráfego humano com garantias, adotam a lógica oposta.

Diapositivo 58. Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios**Endereçamento e Arquitetura de uma Rede Local Sem Fios**

- O endereço da camada de ligação, ou endereço MAC, identifica dispositivos ligados à mesma rede e é definido pelo fabricante da interface. Nas redes locais tem tipicamente 48 bits.
- Em redes de sensores a sua dimensão é relevante: o IEEE 802.15.4 admite endereços curtos de 16 bits precisamente para reduzir o peso do cabeçalho em tramas muito pequenas.
- Numa rede local sem fios, cada estação (STA) associa-se a um ponto de acesso (AP), formando uma BSS (Basic Service Set). Os pontos de acesso anunciam periodicamente o identificador da rede (SSID).
- O acesso ao meio é feito por CSMA/CA, com confirmação de todas as tramas, e a trama inclui campos de duração para gerir a reserva do meio.

Endereços e a estrutura de uma rede sem fios. O endereço MAC identifica dispositivos na mesma rede e tem tipicamente 48 bits. A observação relevante para IoT é que o IEEE 802.15.4 admite endereços curtos de 16 bits, precisamente para reduzir o peso do cabeçalho em tramas pequenas. Cada estação associa-se a um ponto de acesso, formando uma BSS, com acesso por CSMA/CA e confirmação de todas as tramas.

Diapositivo 59. Redes Móveis: o Problema a Resolver

Redes Móveis: o Problema a Resolver

- As tecnologias vistas até aqui cobrem, quando muito, algumas dezenas ou centenas de metros, e pressupõem dispositivos praticamente estáticos.
- As redes móveis resolvem dois problemas adicionais: cobrir territórios inteiros com espectro limitado, e manter a comunicação enquanto o dispositivo se desloca.
- A resposta a ambos é a mesma ideia estrutural, que dá nome à tecnologia: dividir o território em **células**.
- É esta arquitetura que o NB-IoT e o LTE-M reaproveitam para dar conectividade a dispositivos de IoT dispersos por uma região inteira.

Os dois problemas que as redes móveis resolvem. Cobrir territórios inteiros com espectro limitado, e manter a comunicação com o dispositivo em movimento. A resposta a ambos é a mesma ideia: dividir o território em células. É esta arquitetura que o NB-IoT e o LTE-M reaproveitam, o que faz desta secção pré-requisito do diapositivo 73.

Diapositivo 60. O Conceito Celular

O Conceito Celular

- Em vez de um único emissor de grande potência, o território é dividido em células, cada uma servida por uma estação base de potência moderada.
- Como o sinal se atenua com a distância, a mesma frequência pode ser **reutilizada** noutra célula suficientemente afastada. É isto que permite servir milhões de dispositivos com espectro limitado.
- A capacidade total do sistema aumenta, assim, ao diminuir o tamanho das células, e não ao aumentar a potência de emissão.
- Células menores implicam menor distância ao dispositivo, logo menor potência exigida ao terminal, o que tem impacto energético direto em dispositivos de IoT.

Porque células pequenas aumentam a capacidade. Como o sinal se atenua com a distância, a mesma frequência pode ser reutilizada noutra célula suficientemente afastada. A conclusão é contraintuitiva e vale a pena fixá-la: a capacidade total aumenta ao diminuir o tamanho das células, e não ao aumentar a potência. Para IoT há um efeito adicional, células menores exigem menos potência ao terminal, com impacto energético direto.

Diapositivo 61. Arquitetura de uma Rede Celular

Arquitetura de uma Rede Celular

- **Equipamento de utilizador (UE):** o terminal, que em IoT é tipicamente um sensor com módulo celular integrado.
- **Rede de acesso rádio (RAN):** o conjunto das estações base, responsáveis pela interface rádio e pelo escalonamento do acesso.
- **Rede núcleo (core):** autenticação, gestão da mobilidade, faturação e ligação à Internet.
- A identidade do subscritor reside no cartão SIM, hoje frequentemente na forma de eSIM soldado, mais adequado a dispositivos de IoT selados e instalados em campo. A gestão da rede é do operador, o que traz garantias de serviço mas também custo recorrente por dispositivo.

Os três blocos de uma rede celular. Equipamento de utilizador, rede de acesso rádio e rede núcleo. A nota sobre o SIM é prática: em IoT usa-se frequentemente eSIM soldado, mais adequado a dispositivos selados e instalados em campo.

Diapositivo 62. Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2)

Acesso ao Meio em Redes Celulares (1/2)

- Ao contrário do Wi-Fi, a rede celular não deixa os terminais disputar o meio: o acesso é **escalonado centralmente** pela estação base.
- A estação base conhece a procura e a qualidade de canal de cada terminal, e distribui por eles os recursos de tempo e de frequência.
- No sentido descendente, a estação base é a única emissora, pelo que não há colisões; no sentido ascendente, cada terminal só transmite quando e onde lhe for indicado.

O acesso é escalonado, não disputado. Ao contrário do Wi-Fi, a rede celular não deixa os terminais disputar o meio. A estação base conhece a procura e a qualidade de canal de cada um e distribui os recursos. No sentido descendente não há colisões porque a estação base é a única emissora.

Diapositivo 63. Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2)**Acesso ao Meio em Redes Celulares (2/2)**

- Este modelo permite garantias que o acesso aleatório não consegue oferecer: latência limitada, débito reservado e prioridades diferenciadas. Permite também controlo de potência apertado, que poupa bateria.
- O preço é a complexidade: a sincronização e a sinalização de controlo tornam o terminal mais caro e mais consumidor do que um simples rádio de acesso aleatório.
- É exatamente este compromisso que separa as soluções celulares das LPWAN não licenciadas, comparadas no final desta parte.

O que se ganha e o que se paga. Ganham-se garantias que o acesso aleatório não oferece: latência limitada, débito reservado e prioridades. O preço é a complexidade, que torna o terminal mais caro e mais consumidor. É exatamente este compromisso que separa as soluções celulares das LPWAN não licenciadas, comparadas no diapositivo 75.

Diapositivo 64. O Canal de Acesso Aleatório

O Canal de Acesso Aleatório

- Subsiste um problema: um terminal que ainda não tem recursos atribuídos precisa de os pedir, mas não tem por onde o fazer de forma escalonada.
- A solução é reservar um canal de acesso aleatório, em que os terminais competem por contenção, enviando um preâmbulo escolhido de um conjunto limitado.
- Se dois terminais escolherem o mesmo preâmbulo no mesmo instante, há colisão e ambos repetem o procedimento após um intervalo aleatório.
- Uma rede celular combina, assim, as duas famílias de acesso: aleatório para o pedido inicial, escalonado para o tráfego seguinte. Em IoT massivo, com dezenas de milhares de dispositivos a acordar em simultâneo, é precisamente este canal que se torna o gargalo.

O problema do primeiro pedido. Um terminal sem recursos atribuídos precisa de os pedir, mas não tem por onde o fazer de forma escalonada. Reserva-se por isso um canal de acesso aleatório, em que se compete por contenção. A conclusão é elegante: uma rede celular combina as duas famílias, aleatório para o pedido inicial e escalonado para o tráfego seguinte. Em IoT massivo, com dezenas de milhares de dispositivos, é este canal que se torna o ponto crítico.

Diapositivo 65. Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso

Gerações e Técnicas de Múltiplo Acesso

- **1G**: analógico, FDMA. **2G (GSM)**: digital, FDMA combinado com TDMA. **3G (UMTS)**: CDMA.
- **4G (LTE)**: OFDMA, com uma variante de menor potência de pico no sentido ascendente, para poupar a bateria do terminal. **5G (NR)**: OFDMA com espaçamento de subportadoras configurável.
- A leitura desta evolução é a que interessa para IoT: cada geração procurou maior granularidade na atribuição de recursos, para acomodar tráfego cada vez mais heterogéneo, incluindo o de máquinas.
- Só a partir do 4G, com o NB-IoT e o LTE-M introduzidos em 2016, a normalização celular passou a tratar a IoT como caso de utilização de primeira classe.

A evolução das gerações, lida para IoT. FDMA no 1G, FDMA com TDMA no 2G, CDMA no 3G, OFDMA no 4G e no 5G. A leitura útil está na terceira alínea: cada geração procurou maior granularidade na atribuição de recursos, para acomodar tráfego heterogéneo. E só a partir do 4G, com o NB-IoT e o LTE-M em 2016, a normalização celular passou a tratar a IoT como caso de primeira classe.

Diapositivo 66. Mobilidade: Handover e Roaming

Mobilidade: Handover e Roaming

- À medida que o terminal se desloca, o sinal da célula atual degrada-se e o de uma célula vizinha melhora, tornando necessária a transferência da ligação, processo designado **handover**.
- A rede mantém ainda o registo da localização aproximada de cada terminal, para o poder alcançar quando existe tráfego que lhe é destinado.
- O **roaming** estende este mecanismo a redes de outros operadores, o que justifica frequentemente SIMs com roaming permanente em equipamento de IoT instalado internacionalmente.
- Muitos dispositivos de IoT são fixos e não precisam de handover: por isso o NB-IoT dispensa-o em ligação ativa, enquanto o LTE-M o mantém para servir casos com mobilidade real.

Handover, roaming e o que a IoT dispensa. O handover transfere a ligação entre células à medida que o terminal se desloca. O roaming estende o mecanismo a redes de outros operadores. A última alínea tem consequência de projeto: muitos dispositivos de IoT são fixos, e por isso o NB-IoT dispensa handover em ligação ativa, enquanto o LTE-M o mantém. É uma das diferenças que distingue as duas tecnologias.

Diapositivo 67. 5G: eMBB, URLLC e mMTC

5G: eMBB, URLLC e mMTC

- **eMBB**: banda larga móvel de alto débito, a continuação natural das gerações anteriores.
- **URLLC**: latência muito baixa e fiabilidade muito elevada, para automação industrial, veículos autónomos e aplicações críticas.
- **mMTC**: comunicação massiva de máquinas, dimensionada para densidades na ordem de um milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. É esta a categoria relevante para IoT, e nela se enquadra a evolução do NB-IoT e do LTE-M integrados no 5G.
- As três famílias exigem otimizações contraditórias entre si. A resposta do 5G é o **network slicing**: várias redes lógicas sobre a mesma infraestrutura física, cada uma dimensionada para um perfil de tráfego.

As três famílias do 5G. Banda larga de alto débito, comunicação de latência muito baixa e fiabilidade elevada, e comunicação massiva de máquinas dimensionada para um milhão de dispositivos por quilómetro quadrado. É esta última a relevante para IoT. As três exigem otimizações contraditórias, e a resposta é o network slicing: várias redes lógicas sobre a mesma infraestrutura física.

Diapositivo 68. Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT

Da Teoria de Redes às Tecnologias de IoT

- Tudo o que foi visto nesta parte descreve redes concebidas para pessoas: débito elevado, alimentação garantida e tolerância a protocolos complexos.
- As tecnologias de IoT resolvem os mesmos problemas (acesso ao meio, endereçamento, encapsulamento, encaminhamento) sob restrições radicalmente diferentes.
- Cada uma das aulas seguintes pode, por isso, ser lida como uma resposta concreta a estes problemas gerais, com um compromisso diferente entre alcance, consumo, débito e custo.
- As páginas seguintes fazem essa ponte de forma explícita, antes de passarmos ao panorama de tecnologias.

A ponte para o resto do semestre. Tudo o que foi visto descreve redes concebidas para pessoas, com débito elevado, alimentação garantida e tolerância a protocolos complexos. As tecnologias de IoT resolvem os mesmos problemas sob restrições radicalmente diferentes. Cada aula seguinte pode por isso ser lida como uma resposta concreta a estes problemas gerais, com um compromisso distinto. É a chave de leitura de toda a unidade curricular.

Diapositivo 69. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2)**O Modelo de Camadas numa Solução IoT (1/2)**

- **Camada física e de ligação:** IEEE 802.15.4, Bluetooth Low Energy, LoRa, NB-IoT. É onde se decide o alcance e o consumo, e onde vive o controlo de acesso ao meio estudado nesta parte.
- **Camada de rede:** IPv6 comprimido pelo 6LoWPAN, com encaminhamento em malha pelo RPL. Temas das Aulas 08, 09 e 10.
- **Camada de transporte:** predominantemente UDP em vez de TCP, por ser mais leve e não exigir estabelecimento de ligação, o que se adequa a dispositivos que acordam, enviam e voltam a dormir.

O mapa das tecnologias por camada, parte um. Camada física e de ligação: IEEE 802.15.4, BLE, LoRa e NB-IoT, onde se decide alcance e consumo. Camada de rede: IPv6 comprimido pelo 6LoWPAN, com encaminhamento pelo RPL, temas das Aulas 08, 09 e 10. Camada de transporte: predominantemente UDP em vez de TCP, por ser mais leve e não exigir estabelecimento de ligação.

Diapositivo 70. O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2)**O Modelo de Camadas numa Solução IoT (2/2)**

- **Camada de aplicação e de sessão:** CoAP, MQTT e AMQP, concebidos para cabeçalhos pequenos e para o padrão de publicação e subscrição. Temas das Aulas 11 e 12.
- O gateway é o ponto onde as camadas inferiores mudam: abaixo dele, uma tecnologia de curto alcance; acima dele, IP convencional sobre a rede de acesso do edifício ou do operador.
- Esta tradução é exatamente a função do gateway M2M descrita na Parte I, agora com o vocabulário técnico necessário para a descrever com precisão.

O mapa por camada, parte dois, e o papel do gateway. Camada de aplicação e sessão: CoAP, MQTT e AMQP, das Aulas 11 e 12. A observação decisiva é a segunda: o gateway é o ponto onde as camadas inferiores mudam. Abaixo dele, tecnologia de curto alcance; acima, IP convencional. É a função do gateway M2M da Parte I, agora descrita com o vocabulário técnico adequado.

Diapositivo 71. Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2)**Acesso ao Meio e Consumo Energético (1/2)**

- Num dispositivo alimentado a bateria, o rádio é tipicamente o componente que mais energia consome, e consome-a tanto a transmitir como a escutar.
- Escutar o canal não é, portanto, gratuito: o CSMA obriga o dispositivo a manter o rádio ligado antes de cada transmissão, e a escuta inútil (idle listening) é uma das principais fontes de desperdício.
- Cada colisão significa energia gasta numa transmissão perdida, à qual acresce a energia da retransmissão subsequente.

Escutar também gasta energia. O rádio é tipicamente o componente que mais consome, e consome tanto a transmitir como a escutar. Daqui decorre uma crítica ao CSMA que raramente se formula: obriga a manter o rádio ligado antes de cada transmissão, e a escuta inútil é uma fonte importante de desperdício. Cada colisão acrescenta ainda a energia da retransmissão.

Diapositivo 72. Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2)**Acesso ao Meio e Consumo Energético (2/2)**

- Daqui decorre o interesse renovado do TDMA em IoT: conhecer antecipadamente o seu intervalo permite ao dispositivo desligar completamente o rádio no resto do tempo.
- É precisamente esse o princípio do 6TiSCH, estudado na Aula 10, que combina intervalos temporais com salto de frequência sobre o IEEE 802.15.4.
- O parâmetro determinante é o **ciclo de trabalho**: a fração de tempo em que o rádio está ativo. Autonomias de vários anos só são possíveis com ciclos de trabalho muito abaixo de 1%.
- A consequência de projeto é clara: em IoT, o protocolo de acesso ao meio não é escolhido pelo débito que oferece, mas pelo tempo que permite ao rádio estar desligado.

O ciclo de trabalho como critério de projeto. Daqui decorre o interesse renovado do TDMA em IoT: conhecer antecipadamente o seu intervalo permite desligar o rádio no resto do tempo. É o princípio do 6TiSCH da Aula 10. A consequência final é a afirmação mais importante desta parte: em IoT, o protocolo de acesso ao meio não é escolhido pelo débito que oferece, mas pelo tempo que permite ao rádio estar desligado.

Diapositivo 73. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2)**Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (1/2)**

- O **NB-IoT** é uma tecnologia de banda muito estreita, ocupando cerca de 180 kHz, que pode ser instalada dentro de uma portadora LTE, na sua banda de guarda ou de forma autónoma.
- Oferece débitos na ordem de algumas dezenas de kbit/s e uma melhoria de cobertura na ordem dos 20 dB face às tecnologias celulares anteriores, o que lhe permite alcançar caves e zonas interiores de edifícios.
- Prescinde deliberadamente de mobilidade em ligação ativa e de voz, para simplificar o terminal e reduzir consumo e custo.

NB-IoT. Banda muito estreita, cerca de 180 kHz, instalável dentro de uma portadora LTE, na banda de guarda ou de forma autónoma. Débitos de algumas dezenas de kbit/s e melhoria de cobertura na ordem dos 20 dB. Prescinde deliberadamente de mobilidade em ligação ativa e de voz. A palavra deliberadamente é importante: são omissões de projeto para simplificar o terminal, não limitações.

Diapositivo 74. Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2)**Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M (2/2)**

- O **LTE-M**, também designado eMTC, ocupa cerca de 1,4 MHz e oferece débitos na ordem do Mbit/s, suportando mobilidade com handover e voz sobre IP.
- Ambos recorrem a dois mecanismos determinantes para a autonomia: um modo de poupança em que o dispositivo permanece registado mas inalcançável durante longos períodos, e a receção descontínua estendida, que espaça os instantes de escuta.
- Estes mecanismos são a transposição, para o mundo celular, do princípio do ciclo de trabalho reduzido: o dispositivo mantém-se na rede sem manter o rádio ligado.
- A escolha entre os dois resume-se a mobilidade e débito (LTE-M) contra cobertura, custo e autonomia (NB-IoT).

LTE-M e os mecanismos de autonomia. Ocupa cerca de 1,4 MHz, oferece débitos na ordem do Mbit/s e suporta mobilidade e voz. Ambas as tecnologias recorrem a um modo de poupança em que o dispositivo permanece registado mas inalcançável. É a transposição, para o mundo celular, do princípio do ciclo de trabalho reduzido. A escolha entre as duas resume-se a mobilidade e débito contra cobertura, custo e autonomia.

Diapositivo 75. Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado**Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado**

- As soluções celulares usam espectro licenciado e acesso escalonado, com garantias de serviço e infraestrutura do operador, mas com custo recorrente por dispositivo.
- As LPWAN não licenciadas, como o LoRa e o Sigfox, usam espectro partilhado e acesso aleatório, sem garantias, mas admitem infraestrutura própria e dispensam subscrição.
- A diferença essencial está no acesso ao meio: escalonamento centralizado de um lado, contenção pura do outro, com consequências diretas em latência e previsibilidade.
- Nenhuma é universalmente melhor: a escolha depende da aplicação, da densidade de dispositivos e do modelo de negócio. Tema retomado na Aula 03.

Licenciado contra não licenciado. As soluções celulares usam espectro licenciado e acesso escalonado, com garantias mas com custo recorrente. As LPWAN não licenciadas usam espectro partilhado e acesso aleatório, sem garantias mas sem subscrição. A diferença essencial está no acesso ao meio, com consequências diretas em latência e previsibilidade. O tema é retomado na Aula 03.

Diapositivo 76. Síntese da Parte II**Síntese da Parte II**

- A organização em camadas permite que a mesma aplicação funcione sobre qualquer tecnologia de acesso, mas cada camada acrescenta cabeçalhos que, em IoT, podem exceder a informação útil.
- Em meios partilhados, o problema central é o acesso ao meio: divisão de canal, acesso à vez ou acesso aleatório. O acesso aleatório adequa-se a tráfego esporádico e sustenta o Wi-Fi, o IEEE 802.15.4 e as LPWAN; o acesso escalonado sustenta as redes celulares e as suas garantias.
- As redes móveis resolvem cobertura e mobilidade através do conceito celular, e reservam o acesso aleatório apenas para o pedido inicial de recursos.
- Em IoT, o critério dominante na escolha de um protocolo de acesso ao meio não é o débito, mas a fração de tempo em que permite manter o rádio desligado.

Síntese da Parte II. As camadas permitem independência entre aplicação e tecnologia, mas acrescentam cabeçalhos que em IoT podem exceder a informação útil. Em meios partilhados o problema central é o acesso ao meio. As redes móveis resolvem cobertura e mobilidade pelo conceito celular. A conclusão final repete, por ser essencial: em IoT o critério dominante não é o débito, mas a fração de tempo em que o rádio pode estar desligado.

Diapositivo 77. Parte III: Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios

O que a Parte III cobre. A terceira parte percorre o panorama de tecnologias sem fios, do NFC ao Wi-Fi. É descritiva, ao contrário da anterior, que era conceptual. Convém lê-la com a Parte II presente: cada tecnologia aqui apresentada é uma resposta concreta aos problemas ali formulados.

Diapositivo 78. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)**Classificação das Redes por Âmbito Espacial (1/2)**

- As redes de computadores classificam-se pela extensão física que cobrem, e essa extensão condiciona diretamente a tecnologia de comunicação aplicável.
- À escala mais reduzida encontram-se as redes de campo próximo (NFC) e as redes corporais (BAN), com alcances de centímetros a poucos metros.
- Seguem-se as redes pessoais (PAN), domésticas (HAN) e locais (LAN e WLAN), típicas de um edifício ou de uma habitação.

Classificar redes pela extensão. A extensão física condiciona diretamente a tecnologia utilizável. À escala mais reduzida ficam o NFC e as redes corporais, com alcances de centímetros a poucos metros. Seguem-se as pessoais, domésticas e locais.

Diapositivo 79. Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)**Classificação das Redes por Âmbito Espacial (2/2)**

- Em escalas superiores situam-se as redes de campus (CAN), metropolitanas (MAN) e de área alargada (WAN), até à própria Internet.
- Numa solução de IoT coexistem habitualmente várias destas escalas: sensores ligados por uma PAN, agregados num gateway, que comunica com a cloud através de uma WAN.

Escala superior e a coexistência. Campus, metropolitanas e de área alargada, até à Internet. A observação final é a que interessa: numa solução de IoT coexistem habitualmente várias destas escalas, com sensores numa PAN, agregados num gateway, que comunica com a cloud. Não se escolhe uma escala, articulam-se várias.

Diapositivo 80. Características das Comunicações em IoT (1/2)**Características das Comunicações em IoT (1/2)**

- As comunicações em IoT distinguem-se das comunicações celulares convencionais por um conjunto de requisitos próprios.
- Baixo custo por dispositivo e por ligação, uma vez que o número de nós é elevado.
- Baixo consumo energético e longa duração de bateria, frequentemente medida em anos.
- Número muito elevado de ligações simultâneas por célula ou por gateway.

O que distingue as comunicações de IoT. Baixo custo por dispositivo, dado o número elevado de nós. Baixo consumo e autonomia medida em anos. Número muito elevado de ligações simultâneas.

Diapositivo 81. Características das Comunicações em IoT (2/2)**Características das Comunicações em IoT (2/2)**

- Requisitos de débito variáveis, mas quase sempre modestos face aos das comunicações humanas.
- Dispositivos de pequena dimensão, com capacidade de processamento e de armazenamento reduzidas, o que exige arquiteturas e protocolos simples.

Débito modesto e dispositivos limitados. Os requisitos de débito são variáveis mas quase sempre modestos face aos das comunicações humanas. Os dispositivos têm processamento e armazenamento reduzidos, o que exige protocolos simples. Esta última restrição explica por que motivo não se usa simplesmente HTTP sobre TCP em todos os casos, questão retomada na Aula 11.

Diapositivo 82. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)**Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (1/2)**

- Não existe uma tecnologia de comunicação que sirva todas as aplicações de IoT: os requisitos variam de forma significativa entre cenários.
- A largura de banda necessária depende do volume de informação a transmitir, que difere entre um sensor de temperatura e uma câmara de vigilância.
- O alcance exigido separa aplicações de curto alcance, confinadas a um edifício, de aplicações de longo alcance, distribuídas por uma região.
- A autonomia energética é determinante em dispositivos alimentados a bateria e sem manutenção frequente.

Porque não existe uma tecnologia universal. Os requisitos variam de forma significativa entre cenários. A largura de banda difere entre um sensor de temperatura e uma câmara. O alcance separa aplicações confinadas a um edifício de aplicações regionais. A autonomia é determinante em dispositivos a bateria.

Diapositivo 83. Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)**Diversidade de Requisitos das Aplicações IoT (2/2)**

- Os requisitos de qualidade de serviço variam consoante a criticidade da aplicação.
- Esta diversidade justifica que o espectro radioelétrico seja disponibilizado em várias bandas de frequência, adequadas a diferentes casos de utilização.

Qualidade de serviço e a resposta regulatória. Os requisitos de qualidade variam com a criticidade da aplicação. A conclusão liga a diversidade técnica à regulação: é esta variedade que justifica a disponibilização de espectro em várias bandas, adequadas a casos de uso distintos.

Diapositivo 84. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)**Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (1/2)**

- Na base da arquitetura encontram-se os sensores e atuadores, ligados por tecnologias sem fios de curto alcance ou por meios cablados.
- Estes dispositivos concentram-se em gateways, industriais ou domésticos, que agregam o tráfego da rede local de sensores.
- O gateway liga-se à infraestrutura de transporte, que pode recorrer a redes celulares, fibra ótica, cabo ou ligações por satélite.

A cadeia, de baixo para cima. Sensores e atuadores na base, ligados por tecnologias de curto alcance. Gateways que agregam o tráfego local. Infraestrutura de transporte por rede celular, fibra, cabo ou satélite.

Diapositivo 85. Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)**Arquitetura Geral de Conectividade em IoT (2/2)**

- No topo situam-se os serviços de armazenamento na cloud e as camadas de análise e inteligência que processam os dados recolhidos.
- Cada segmento desta cadeia impõe requisitos distintos, e é essa diferença que explica a coexistência de várias tecnologias numa mesma solução.

O topo da cadeia e a razão da coexistência. No topo, armazenamento na cloud e camadas de análise. A frase final responde a uma dúvida frequente: cada segmento impõe requisitos distintos, e é essa diferença que explica a coexistência de várias tecnologias numa mesma solução. Não é redundância nem falta de normalização.

Diapositivo 86. Panorama de Soluções Técnicas (1/2)**Panorama de Soluções Técnicas (1/2)**

- **Soluções celulares M2M:** NB-IoT, eMTC e LTE V2X, operadas em espectro licenciado por operadores móveis.
- **Soluções não celulares de longo alcance:** LoRa, Sigfox, Ingenu e a família Weightless (N, P e W), em espectro não licenciado.
- **Soluções de curto alcance:** Bluetooth e BLE, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, NFC e RFID.

As três famílias de soluções. Celulares M2M, com NB-IoT, eMTC e LTE V2X em espectro licenciado. Não celulares de longo alcance, com LoRa, Sigfox, Ingenu e Weightless. De curto alcance, com Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, NFC e RFID. A maioria destas será estudada em detalhe ao longo do semestre.

Diapositivo 87. Panorama de Soluções Técnicas (2/2)

Panorama de Soluções Técnicas (2/2)

- **Variantes de Wi-Fi orientadas a IoT:** IEEE 802.11ah, concebida para maior alcance e menor consumo, e IEEE 802.11p, orientada a comunicações veiculares.
- **Soluções cabladas:** Ethernet e Powerline, aplicáveis quando existe infraestrutura fixa disponível.

Variantes de Wi-Fi e soluções cabladas. O IEEE 802.11ah foi concebido para maior alcance e menor consumo, e o 802.11p para comunicações veiculares. As soluções cabladas, Ethernet e Powerline, aplicam-se quando existe infraestrutura fixa.

Diapositivo 88. Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)**Espectro Licenciado e Não Licenciado (1/2)**

- **Espectro licenciado:** atribuído a operadores mediante licença, oferece melhor gestão de interferência, maior segurança de rede e fiabilidade superior, com garantias de qualidade de serviço. Permite reutilizar a infraestrutura celular e o ecossistema de dispositivos já existente.
- **Espectro não licenciado:** dispensa taxas de licenciamento, o que reduz o custo de operação, mas está sujeito a limites regulamentares de potência radiada (restrições de EIRP) e não oferece qualidade de serviço garantida.
- Todos os dispositivos podem aceder ao espectro não licenciado, desde que cumpram as condições técnicas fixadas na regulamentação aplicável.

Os dois regimes de espectro. O licenciado é atribuído mediante licença e oferece melhor gestão de interferência, segurança e fiabilidade. O não licenciado dispensa taxas, o que reduz custo, mas sujeita-se a limites regulamentares de emissão e não garante qualidade de serviço.

Diapositivo 89. Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)**Espectro Licenciado e Não Licenciado (2/2)**

- Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos de utilização típicos do espectro não licenciado.
- A escolha entre os dois regimes é, na prática, um compromisso entre custo de operação e garantias de serviço.

Quando cada um se aplica. Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos típicos do espectro não licenciado. A escolha resume-se a um compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. É o mesmo compromisso já formulado no diapositivo 75, agora do ponto de vista regulatório.

Diapositivo 90. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)**Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (1/2)**

- Tecnologia de baixo custo e elevada fiabilidade, com desempenho de largura de banda muito superior ao das alternativas sem fios.
- Permite alimentar dispositivos pelo próprio cabo, através de Power over Ethernet, mediante circuitos e componentes adicionais.
- Exige uma ligação por cabo permanente, o que restringe a mobilidade e encarece a instalação em ambientes já construídos.

Ethernet: as vantagens. Baixo custo, elevada fiabilidade e largura de banda muito superior às alternativas sem fios. Permite alimentar dispositivos pelo próprio cabo através de Power over Ethernet. Exige porém ligação permanente por cabo, o que restringe mobilidade e encarece a instalação em edifícios já construídos.

Diapositivo 91. Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)**Soluções Cabladas: Ethernet (IEEE 802.3) (2/2)**

- Apresenta consumo de corrente elevado e contínuo, tipicamente na ordem dos 200 a 300 mA, incompatível com dispositivos alimentados a bateria.
- O conector é volumoso, o que limita a sua aplicação em dispositivos de pequena dimensão.

Ethernet: porque não serve para sensores a bateria. O consumo é elevado e contínuo, na ordem dos 200 a 300 mA, incompatível com alimentação a bateria. O conector é volumoso, o que limita a aplicação em dispositivos pequenos. Estas duas limitações, e não o desempenho, é que excluem a Ethernet da maioria dos cenários de IoT.

Diapositivo 92. Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)**Soluções Cabladas: PowerLAN (1/2)**

- Consiste no transporte de tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente, aproveitando a cablagem já instalada no edifício.
- Não deve ser confundida com Power over Ethernet: nesta, é a rede de dados que transporta energia; na PowerLAN, é a rede elétrica que transporta dados.
- Existe uma grande diversidade de modelos e de características no mercado, alguns integrados com Wi-Fi para funcionarem como extensores de cobertura.

PowerLAN e uma confusão a evitar. Consiste em transportar tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente. A segunda alínea previne um erro frequente: não confundir com Power over Ethernet. Nesta, a rede de dados transporta energia; na PowerLAN, a rede elétrica transporta dados. São conceitos inversos.

Diapositivo 93. Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)**Soluções Cabladas: PowerLAN (2/2)**

- As velocidades anunciadas podem atingir os 2 Gbit/s, mas o desempenho real depende fortemente da distância e da qualidade da instalação elétrica.
- O ruído elétrico introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede pode comprometer o funcionamento da ligação.

O desempenho real da PowerLAN. As velocidades anunciadas podem atingir 2 Gbit/s, mas o desempenho real depende fortemente da distância e da qualidade da instalação elétrica. O ruído introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede pode comprometer a ligação. É um exemplo útil de como um valor de catálogo pode afastar-se do comportamento em campo.

Diapositivo 94. RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)**RFID: Identificação por Radiofrequência (1/2)**

- Tecnologia que recorre a ondas rádio para ler informação armazenada numa etiqueta associada a um objeto, com origem em trabalhos dos anos 40 e a primeira patente atribuída a Charles Walton em 1983.
- Permite identificar objetos, registar metadados ou controlar individualmente um alvo, sem necessidade de linha de vista direta entre leitor e etiqueta.
- Um sistema RFID é composto por uma etiqueta (tag), um leitor (também designado interrogador) e uma antena.

O que é o RFID. Usa ondas rádio para ler informação de uma etiqueta associada a um objeto, sem necessidade de linha de vista. Um sistema compõe-se de etiqueta, leitor e antena. A tecnologia tem origem em trabalhos dos anos 40, o que a torna bastante anterior ao próprio termo Internet das Coisas.

Diapositivo 95. RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)**RFID: Identificação por Radiofrequência (2/2)**

- A etiqueta integra um microchip, que armazena e processa a informação, e uma antena, que recebe e transmite o sinal. Contém tipicamente um número de série único do objeto.
- Opera em várias gamas de frequência: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz.

Composição da etiqueta e bandas. A etiqueta integra um microchip e uma antena, e contém tipicamente um número de série único. Opera em várias gamas: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz. A banda HF é a mesma do NFC, o que não é coincidência.

Diapositivo 96. RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)**RFID: Princípio de Funcionamento (1/2)**

- As bobines do leitor criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica.
- A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder ao leitor.
- Nas etiquetas passivas, a energia recebida na excitação é aproveitada para alimentar o próprio funcionamento do circuito, dispensando bateria.

Como a etiqueta obtém energia. As bobines do leitor criam um campo magnético. A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder. Nas etiquetas passivas, a energia recebida alimenta o próprio circuito, o que dispensa bateria. É este mecanismo que explica a longevidade referida no diapositivo 98.

Diapositivo 97. RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)**RFID: Princípio de Funcionamento (2/2)**

- A etiqueta responde com dados, que podem ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo leitor.
- O leitor está normalmente ligado a um computador anfitrião ou a uma rede, onde a informação recolhida é processada.

O que a etiqueta devolve. A resposta pode ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo leitor. A segunda hipótese é a que permite aplicações com requisitos de autenticação. O leitor liga-se normalmente a um computador ou a uma rede, onde a informação é processada.

Diapositivo 98. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)**Etiquetas RFID Passivas e Ativas (1/2)**

- Uma etiqueta passiva não contém bateria e usa a energia da onda rádio do interrogador para devolver a informação armazenada.
- Vantagens das etiquetas passivas: funcionam sem bateria, com tempo de vida útil superior a vinte anos; têm custo de fabrico reduzido; e são muito pequenas, com dimensões comparáveis às de um grão de arroz.

Etiquetas passivas: vantagens. Não contêm bateria e usam a energia da onda rádio do interrogador. Daí decorrem três vantagens: funcionam sem bateria com vida útil superior a vinte anos, têm custo de fabrico reduzido e são muito pequenas. É esta combinação que permite aplicá-las a bens de consumo em grande escala.

Diapositivo 99. Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)**Etiquetas RFID Passivas e Ativas (2/2)**

- Limitações das etiquetas passivas: só podem ser lidas a distâncias muito curtas, o que restringe as aplicações possíveis, e dificilmente integram sensores que exijam alimentação elétrica.
- Uma etiqueta ativa dispõe de bateria própria, o que lhe permite maior alcance de leitura e a integração de funcionalidades adicionais, a troco de maior custo e de manutenção periódica.

Passivas contra ativas. As passivas só podem ser lidas a distâncias muito curtas e dificilmente integram sensores. As ativas dispõem de bateria própria, o que aumenta o alcance e permite funcionalidades adicionais, a troco de custo, dimensão e vida útil limitada. A escolha entre as duas é um caso particular do compromisso geral formulado no diapositivo 116.

Diapositivo 100. NFC: Near Field Communication (1/2)**NFC: Near Field Communication (1/2)**

- Conjunto de protocolos de comunicação entre dispositivos eletrónicos situados a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm, podendo chegar aos 10 cm.
- Constitui um subconjunto da tecnologia RFID, concebido especificamente para dispositivos em grande proximidade.
- Recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita.

O que é o NFC. Comunicação entre dispositivos a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm. Constitui um subconjunto do RFID, concebido para grande proximidade. A distinção técnica está na terceira alínea: recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita.

Diapositivo 101. NFC: Near Field Communication (2/2)**NFC: Near Field Communication (2/2)**

- Oferece uma ligação de baixo débito, com configuração simples, frequentemente usada para iniciar ligações sem fios mais capazes.
- Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados (ambos ativos) ou entre um dispositivo alimentado e um elemento passivo sem alimentação própria.

Para que serve na prática. Oferece ligação de baixo débito com configuração simples, frequentemente usada para iniciar ligações sem fios mais capazes. Este uso como mecanismo de arranque é talvez o mais relevante em IoT. Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados ou entre um alimentado e um elemento passivo.

Diapositivo 102. NFC: Especificações Técnicas (1/2)**NFC: Especificações Técnicas (1/2)**

- Opera a 13,56 MHz, numa banda ISM disponível globalmente e não licenciada.
- Suporta débitos de 106, 212 e 424 kbit/s, sobre a interface aérea definida na norma ISO/IEC 18000-3.
- A distância teórica de funcionamento com antenas compactas normalizadas chega aos 20 cm, mas a distância prática ronda os 4 cm.
- Foi aprovada como norma ISO/IEC em dezembro de 2003 e, posteriormente, como norma ECMA.

Números e normalização. Opera a 13,56 MHz, em banda ISM global e não licenciada. Suporta 106, 212 e 424 kbit/s. A distância teórica chega aos 20 cm mas a prática ronda os 4 cm. Esta discrepância entre valor teórico e prático é ela própria matéria a reter, e explica a experiência quotidiana de ter de encostar o cartão.

Diapositivo 103. NFC: Especificações Técnicas (2/2)**NFC: Especificações Técnicas (2/2)**

- As normas de referência são a ISO/IEC 18092 (ECMA-340), que define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481 (ECMA-352), que define o NFCIP-2. A tecnologia incorpora ainda a norma ISO/IEC 14443.
- O NFC Forum definiu um formato comum de dados, designado NFC Data Exchange Format (NDEF).

As normas de referência. A ISO/IEC 18092 define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481 define o NFCIP-2. O NFC Forum definiu ainda um formato comum de dados, o NDEF, que é o que permite que uma etiqueta escrita por um fabricante seja lida por equipamento de outro.

Diapositivo 104. NFC: Modos de Operação (1/2)**NFC: Modos de Operação (1/2)**

- **Leitura e escrita (reader/writer):** o dispositivo ativo lê ou altera o conteúdo de uma etiqueta NFC passiva.
- **Ponto-a-ponto (peer-to-peer):** dois dispositivos ativos trocam informação entre si, modo normalizado pelo NFC Forum em 2009.
- **Emulação de cartão (card emulation):** o dispositivo comporta-se perante o leitor como um cartão sem contacto convencional, o que sustenta as aplicações de pagamento.
- Um dispositivo ativo, tipicamente um telemóvel com NFC, recolhe informação de etiquetas, troca dados com outros dispositivos compatíveis e pode alterar o conteúdo da etiqueta, quando autorizado.

Os três modos de operação. Leitura e escrita, em que o dispositivo ativo lê ou altera uma etiqueta passiva. Ponto-a-ponto, entre dois dispositivos ativos. Emulação de cartão, em que o dispositivo se comporta como um cartão sem contacto, modo que sustenta o pagamento móvel. Saber associar cada modo a uma aplicação concreta é mais útil do que memorizar os nomes.

Diapositivo 105. NFC: Modos de Operação (2/2)**NFC: Modos de Operação (2/2)**

- Um leitor NFC emite continuamente sinais portadores de radiofrequência e observa os sinais recebidos à espera de dados.
- Uma etiqueta passiva não dispõe de fonte de energia própria: absorve a energia emitida pelo leitor e responde com informação modulada.

Leitor e etiqueta, em funcionamento. O leitor emite continuamente sinais portadores e observa os sinais recebidos. A etiqueta passiva absorve a energia emitida e responde com informação modulada. É o mesmo princípio do RFID passivo do diapositivo 96, o que confirma a relação de subconjunto afirmada no diapositivo 100.

Diapositivo 106. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)**NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (1/2)**

- **Tipos 1 e 2:** baseados na norma ISO 14443-A, são etiquetas de leitura e escrita, que o utilizador pode configurar como apenas de leitura. A memória disponível é de 48 ou 96 bytes, expansível até 2 KB.
- **Tipo 3:** baseado na norma japonesa JIS X 6319-4, conhecida como Sony FeliCa, com configuração de leitura e escrita definida no fabrico.
- Aplicações correntes incluem cartazes inteligentes (smart posters), pagamento móvel, partilha de ficheiros de pequena dimensão como contactos, e cenários de interação ponto-a-ponto.

Tipos de etiqueta e aplicações. Os tipos 1 e 2 baseiam-se na ISO 14443-A e são de leitura e escrita. O tipo 3 baseia-se na norma japonesa conhecida como Sony FeliCa. As aplicações correntes incluem cartazes inteligentes, pagamento móvel e partilha de ficheiros pequenos.

Diapositivo 107. NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)**NFC: Tipos de Etiqueta e Aplicações (2/2)**

- A tecnologia é ainda usada em documentos de identidade eletrônicos e em cartões de acesso.
- **Vantagens:** conveniência de utilização, com um simples toque; versatilidade, aplicável desde cartões bancários a passes de transporte e sistemas de fidelização.
- **Limitações:** dependência da adesão das empresas ao ecossistema, e exposição a riscos de segurança à medida que os telemóveis concentram cada vez mais informação sensível.

Vantagens e limitações do NFC. Usa-se ainda em documentos de identidade e cartões de acesso. As vantagens são a conveniência e a versatilidade. As limitações merecem atenção: dependência da adesão das empresas ao ecossistema, e exposição a riscos de segurança à medida que os telemóveis concentram mais informação sensível. A segunda é um problema crescente e não resolvido.

Diapositivo 108. Bluetooth: Panorama Geral (1/2)**Bluetooth: Panorama Geral (1/2)**

- Tecnologia sem fios de baixo consumo, que opera em curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz.
- Surgiu como alternativa sem fios às ligações por cabo, sustentando a criação de redes pessoais (PAN).
- Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s, adequados a tráfego de dados e, em versões mais recentes, a tráfego de vídeo.
- Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência (Frequency Hopping Spread Spectrum), o que aumenta a robustez face a interferências.

Bluetooth em panorama. Tecnologia de baixo consumo e curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz, surgida como alternativa sem fios aos cabos. Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s. Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência, o que aumenta a robustez face a interferências. Esta é a mesma banda do Wi-Fi, o que torna a robustez uma necessidade e não um luxo.

Diapositivo 109. Bluetooth: Panorama Geral (2/2)**Bluetooth: Panorama Geral (2/2)**

- Opera em modo ligado e em modo não ligado, consoante exista ou não uma associação estabelecida entre dispositivos.
- As classes de potência determinam o alcance: classe 1, com 100 mW (20 dBm), atinge cerca de 100 m; classe 2, com 2,5 mW (4 dBm), cerca de 10 m; classe 3, com 1 mW (0 dBm), cerca de 1 m.
- O Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior, orientando a tecnologia para cenários de IoT.

Classes de potência e a viragem do Bluetooth 5. As classes determinam o alcance: classe 1 com 100 mW atinge cerca de 100 m, classe 2 com 2,5 mW cerca de 10 m. A última alínea explica por que motivo o Bluetooth passou a ser relevante em IoT: o Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior. A tecnologia é retomada em detalhe na Aula 04.

Diapositivo 110. ZigBee: Panorama Geral (1/2)

ZigBee: Panorama Geral (1/2)

- Tecnologia de baixo custo e ampla disponibilidade comercial, orientada a redes de sensores com consumo energético reduzido.
- Define três papéis distintos para os dispositivos que compõem a rede.
- **Coordenador:** atua como raiz da rede e como ponte para outras redes, sendo responsável pela sua formação.
- **Router:** dispositivo intermediário, que permite que os dados atravessem a rede em direção a outros dispositivos, alargando a cobertura.

ZigBee e os seus papéis. Tecnologia de baixo custo orientada a redes de sensores. Define três papéis distintos. O coordenador atua como raiz e ponte para outras redes. O router permite que os dados atravessem a rede, alargando a cobertura.

Diapositivo 111. ZigBee: Panorama Geral (2/2)

ZigBee: Panorama Geral (2/2)

- **Dispositivo terminal (end device):** de funcionalidade limitada, comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso e poupar energia.
- Esta organização será retomada em detalhe na aula dedicada ao ZigBee.

O dispositivo terminal. De funcionalidade limitada, comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso. É esta a razão pela qual só o dispositivo terminal é adequado a alimentação por bateria, ponto desenvolvido na Aula 07.

Diapositivo 112. Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)**Wi-Fi: Variantes e Alcances (1/2)**

- **IEEE 802.11a:** opera a 5 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 10 m.
- **IEEE 802.11b:** opera a 2,4 GHz, com débito até 11 Mbit/s e alcance típico de 140 m.
- **IEEE 802.11g:** opera a 2,4 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance de 140 m.
- **IEEE 802.11n:** opera a 2,4 GHz e 5 GHz, com débito até 450 Mbit/s e alcance típico de 250 m.

Wi-Fi: as variantes clássicas. O 802.11a opera a 5 GHz com até 54 Mbit/s. O 802.11b a 2,4 GHz com até 11 Mbit/s. O 802.11g a 2,4 GHz com até 54 Mbit/s. O 802.11n em ambas as bandas com até 450 Mbit/s. Note-se que o alcance não cresce com o débito, e que a variante mais rápida não é a de maior alcance.

Diapositivo 113. Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)**Wi-Fi: Variantes e Alcances (2/2)**

- **IEEE 802.11ah:** opera a 900 MHz, com débito na ordem dos 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito.
- O consumo elevado das variantes convencionais de Wi-Fi limita a sua aplicação em dispositivos alimentados a bateria.

A variante orientada a IoT. O 802.11ah opera a 900 MHz com cerca de 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito. A frase final explica a existência desta variante: o consumo elevado do Wi-Fi convencional limita a sua aplicação em dispositivos a bateria.

Diapositivo 114. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)**Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (1/2)**

- Variante do Wi-Fi concebida especificamente para cenários de Internet das Coisas, operando abaixo de 1 GHz.
- O consumo energético reduzido coloca-a em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização.
- Oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais.

Wi-Fi HaLow. Variante concebida especificamente para IoT, operando abaixo de 1 GHz. O consumo reduzido coloca-a em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização. Oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais.

Diapositivo 115. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)**Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) (2/2)**

- A operação em frequências mais baixas melhora a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios.
- Constitui um ponto intermédio entre as redes locais sem fios clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, tratadas na aula seguinte.

Porque a frequência mais baixa ajuda. A operação em frequências mais baixas melhora a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios. Este princípio físico é geral e reaparece em várias tecnologias LPWAN. Constitui um ponto intermédio entre as redes locais clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, tratadas na aula seguinte.

Diapositivo 116. Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)**Compromissos na Seleção de Tecnologia (1/2)**

- Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada: a escolha implica sempre ceder num dos eixos.
- Este princípio está formulado, de forma irónica mas exata, na RFC 1925, conhecida como “The Twelve Networking Truths”: entre bom, rápido e barato, é possível escolher apenas dois.
- Tecnologias de curto alcance como o Bluetooth ou o ZigBee privilegiam o consumo e o custo, sacrificando alcance.

A regra que não se contorna. Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada. A escolha implica sempre ceder num dos eixos. O princípio está formulado na RFC 1925, conhecida como The Twelve Networking Truths: entre bom, rápido e barato, escolhem-se dois. A citação é irónica mas exata, e resume o critério de decisão de todo o semestre.

Diapositivo 117. Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)**Compromissos na Seleção de Tecnologia (2/2)**

- Tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior.
- O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros e da ausência de rede propriamente dita.

Onde cada família cede. As tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior. O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros. Terminada a aula, o estudante deve conseguir situar qualquer tecnologia nestes três eixos, e justificar em qual deles ela cede.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Enumerar as sete camadas do modelo de referência da Cisco e indicar quais correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nesta unidade curricular.
2. Distinguir M2M de IoT segundo os critérios de protocolo, homogeneidade, ênfase tecnológica e local de processamento dos dados.
3. Enunciar o Teorema de Nyquist e explicar por que motivo, na prática, se usa uma frequência superior ao mínimo teórico.
4. Explicar a relação entre número de bits, erro de quantificação e volume de dados gerado.
5. Justificar por que motivo o encapsulamento, inofensivo em redes convencionais, constitui um problema em IoT.
6. Explicar por que razão as colisões subsistem no CSMA, e relacionar o período de vulnerabilidade com o atraso de propagação.
7. Descrever o problema do terminal escondido e explicar por que motivo a escuta do canal não o resolve.
8. Indicar em que condições o acesso aleatório é preferível à divisão de canal, e porquê.
9. Explicar por que motivo o conceito celular aumenta a capacidade do sistema ao reduzir o tamanho das células.
10. Justificar a afirmação de que, em IoT, o protocolo de acesso ao meio se escolhe pelo tempo que permite ao rádio estar desligado, e não pelo débito.
11. Distinguir NFC de RFID, indicando a relação entre os dois e o princípio físico de cada um.
12. Situar três tecnologias à escolha nos eixos custo, alcance e largura de banda, indicando em qual cedem.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent1 — Introdução e Apresent2 — IoTCommunications*, TCIoT, edições anteriores. Base das Partes I e III.
- Cisco (2014). *The Internet of Things Reference Model*. Disponível em [Leituras/](#).
- Kurose, J. e Ross, K. *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8.^a ed. Base conceptual da Parte II.
- Palattella, M. R. *et al.* (2016). Internet of Things in the 5G Era. *IEEE JSAC*.
- IETF. RFC 1925, *The Twelve Networking Truths*.
- 07516570.pdf, *A Survey of Standards for M2M and IoT*. Disponível em [Leituras/](#).